

Séptima edición
GEOMETRÍA
ANALÍTICA

G. Fuller y D. Tarwater



Pearson
Educación

SÉPTIMA EDICIÓN

Geometría analítica

Gordon Fuller

*Profesor emérito de matemáticas
Texas Tech University*

Dalton Tarwater

*Profesor de matemáticas
Texas Tech University*

Versión en español de

Rafael Martínez Enríquez

Universidad Nacional Autónoma de México

Con la colaboración técnica de

Alberto Rosas Pérez

Universidad Nacional Autónoma de México



MÉXICO • ARGENTINA • BRASIL • COLOMBIA • COSTA RICA • CHILE
ESPAÑA • GUATEMALA • PERÚ • PUERTO RICO • VENEZUELA

Versión en español de la obra titulada *Analitic Geometry, Seventh Edition*, de Gordon Fuller y Dalton Tarwater, publicada originalmente en inglés por Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Reading Massachusetts, E.U.A., © 1986 por Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Esta edición en español es la única autorizada.

SÉPTIMA EDICIÓN, 1995
Primera reimpresión en México, 1999

© 1995 por **ADDISON WESLEY IBEROAMERICANA, S.A.**

D.R. © 1999 por **ADDISON WESLEY LONGMAN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**
Calle Cuatro No. 25, 2° piso
Fracc. Industrial Alce Blanco
53370 Naucalpan de Juárez, Estado de México

CNIEM 1031

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del editor.

El préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar requerirá también la autorización del editor o sus representantes.

ISBN 968-444

Impreso en México. *Printed in Mexico.*



IMPRESORA ROMA
TOMAS VAZQUEZ No. 152
COL. SAN PEDRO IXTACALCO C. P. 08220
MEXICO, D. F.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 03 02 01 00 99

Dedicatoria

Gordon Fuller nació en Joshua, Texas, el 17 de enero de 1894. Se graduó en matemáticas en el West Texas State (licenciatura, 1926), y en la University of Michigan (maestría y doctorado, 1933). Después de 12 años de enseñanza en Auburn, se incorporó a la Texas Tech University en 1950, donde permaneció hasta su retiro en 1968. Fue autor o coautor de libros de texto de álgebra elemental, trigonometría plana, geometría analítica y cálculo.

Se le recuerda como un profesor duro pero justo, un expositor lúcido, un caballero elegante y un colega cordial.

Gordon Fuller murió en Dallas, Texas, el 17 de marzo de 1985. Este texto se dedica a su memoria.

También se dedica a su hijo, el doctor Dwain Fuller, y a mi esposa, Nancy Tarwater, por su paciencia, comprensión y apoyo.

Prefacio

Esta séptima edición de Geometría analítica (para matemáticas de preparatoria o matemáticas IV de CCH), se diseñó para un primer curso sobre el tema. En ella se destacan los elementos esenciales de la geometría analítica y se pone énfasis en aquellos conceptos necesarios en cálculo, ya sea el cálculo tradicional o el que se lleva en una carrera enfocada a los negocios.

Si bien una gran parte de la edición anterior ha quedado intacta, esta edición presenta los siguientes cambios importantes.

1. A las muchas aplicaciones de la geometría analítica a la administración, a las ciencias sociales y a las ciencias físicas se han añadido nuevas aplicaciones en medicina, salud pública, probabilidad, estadística, además de una que se refiere a los gastos de traslado que repercuten en el pago de impuestos federales.
2. Se incluye un nuevo capítulo sobre ajuste de curvas, que contiene el método de mínimos cuadrados para modelos lineales y exponenciales, así como una nueva sección dedicada al estudio de coordenadas esféricas y cilíndricas.
3. Se presentan notas históricas que brindan al lector un sentido de continuidad con el pasado.
4. Se incluye una gran variedad de temas nuevos que versan sobre funciones crecientes y decrecientes, desigualdades lineales y polinomiales, números complejos y funciones hiperbólicas.
5. Se espera que el lector utilice algún tipo de graficador, ya sea una calculadora o un computador con capacidad de graficación. A lo largo del texto, así como en los ejercicios, aparecen referencias a las rutinas incluidas en el nuevo programa *Explorer* de Addison-Wesley, así como recomendaciones para quien utilice un graficador. Los ejercicios en los que podría usar una calculadora NO se diseñaron para que se recurriera a dicha herramienta, sino para que las respuestas se obtuvieran usando “lápiz y papel” o algún tipo de graficador. Esto permite al estudiante (o profesor) decidir cuál método de solución resulta apropiado.
6. A cada capítulo se ha añadido un listado de términos clave y un conjunto de ejercicios a manera examen. Al final del libro se encuentran las respuestas de los ejercicios pares y de todos los ejercicios que aparecen en los exámenes.

El texto va acompañado de un *Student's Solutions Manual*, con las respuestas a los ejercicios pares, y de un *Instructor's Manual*, con las respuestas a todos los ejercicios. Addison-Wesley también ha puesto a disposición del usuario un *Graphing Calculator and Computer Graphing Laboratory Manual*, que enseña el uso de varios tipos de calculadoras y utilería de graficación *MasterGrapher -3D Grapher*.

Se dan las más cumplidas gracias al doctor Henry Pollack, de Bell Labs, por sugerir el ejercicio que aparece en la sección 3.4 y que se refiere a los gastos de reacomodo deducibles de los impuestos federales. Agradecemos también al doctor William Howland, de Texas Tech, la aportación de los ejercicios sobre cónicas, así como al doctor Harold Bennet, de Texas Tech, por contribuir con las respuestas que aparecen al final del libro. Se ha contado con las sugerencias y consejos de Jerry L. Frang, de Rockford, Illinois, de Lance L. Littlejohn, de Utah Curbo, quien trabajara en Monterey High School de Lubbock, Texas. Nos entristece la muerte de tan excelente maestro.

Agradecemos a los muchachos colegas y estudiantes que han sugerido mejoras al texto. Finalmente, expresamos nuestra sincera gratitud por la magnífica labor de captura realizada por la señora Pam Newton.

Lubbock, Texas

Al estudiante

Bienvenido al estudio de la geometría analítica. Está en buena compañía. En los últimos dos mil años, millones de personas han estudiado algún aspecto de este tema. Entre ellos se encuentran muchos de los más grandes intelectos de los tiempos históricos y modernos. Gran parte de estos estudiantes aprendieron geometría analítica por sus valores intrínsecos. Sin embargo, justo es decir que hoy día el tema se estudia principalmente como un curso preparatorio para el cálculo.

Hemos tratado de mostrar, en ejemplos y ejercicios, que las ideas aquí expuestas son aplicables en muchos campos de estudio. Por desgracia es necesario estudiar cálculo, o incluso otros cursos posteriores, para ver las aplicaciones en toda su profundidad. Se espera que las diversas aplicaciones presentadas basten para indicar la amplia utilidad de estos conceptos.

Se supone que el lector ha tomado cursos de álgebra, geometría y trigonometría, y se espera que pueda resolver cuadráticas por fórmula y completando el cuadrado, resolver sistemas de ecuaciones y usar las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, así como algunas identidades que las incluyan. Para algunos ejercicios será útil conocer determinantes.

Se recomienda leer el texto *antes* de intentar resolver los ejercicios. Mientras se lee el texto, se puede usar lápiz y papel para completar los pasos faltantes en los ejemplos y para copiar teoremas y fórmulas hasta aprenderlos.

Se da por hecho que el estudiante tiene acceso a una calculadora que incluya las funciones trigonométricas, $\log$, $\ln$, e^x o y^x . Se espera, además, que se cuente con algún tipo de sistema graficador, ya sea una calculadora con pantalla para gráficas o un computador con paquetería para graficar funciones. Usados en forma adecuada, estos elementos pueden ampliar y aumentar el entendimiento de la geometría analítica, si bien *No eliminan la necesidad de conocer los principios, teoremas, fórmulas y definiciones que aparecen en este texto.*

Es importante advertir que la posesión de una calculadora o de un computador con múltiples programas no libera al matemático, al científico o al ingeniero del conocimiento de los fundamentos de la geometría analítica. Simplemente les permite mejorar su capacidad para tratar aplicaciones más complicadas. El estudiante que tenga acceso a un computador de gráficas se beneficiará del uso de esa capacidad para graficar muchas de las funciones de este texto. Si bien no se *requiere* que el estudiante use un computador, los autores sugieren a todos los estudiantes que tengan acceso a uno, que apliquen los conocimientos adquiridos aquí y que programen el computador para elaborar gráficas siempre que les sea posible.

Índice general

1

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 1

- 1.1 Conceptos fundamentales 2
- 1.2 Inclinación y pendiente de una recta 12
- 1.3 División de un segmento de recta 23
- 1.4 Demostraciones analíticas de teoremas geométricos 30
- 1.5 Relaciones y funciones 35
- 1.6 Ecuación de una gráfica 44
- 1.7 Algunas funciones especiales 50
 - Ejercicios de repaso* 59
 - Términos clave* 60
 - Examen sobre el capítulo* 60

2

LA RECTA Y LA CIRCUNFERENCIA 61

- 2.1 Rectas y ecuaciones de primer grado 61
- 2.2 Otras formas de ecuaciones de primer grado 69
- 2.3 Intersección de rectas 74
- 2.4 Distancia dirigida de una recta a un punto 79
- 2.5 Familias de rectas 86
- 2.6 La circunferencia 92
- 2.7 Familias de circunferencias 100
- 2.8 Traslación de ejes 104
 - Ejercicios de repaso* 107
 - Términos clave* 108
 - Examen sobre el capítulo* 108

3

CÓNICAS 111

- 3.1 La parábola 112
- 3.2 Parábola con vértice en (h, k) 120
- 3.3 Elipse 129
- 3.4 Hipérbola 142

Ejercicios de repaso 152
Términos clave 153
Examen sobre el capítulo 153

4

SIMPLIFICACIÓN DE ECUACIONES 155

4.1 Simplificación por traslación 155
4.2 Rotación de ejes 159
4.3 Simplificación por rotaciones y traslaciones 162
4.4 Identificación de una cónica 167
Ejercicios de repaso 172
Términos clave 172
Examen sobre el capítulo 172

5

CURVAS ALGEBRAICAS 175

5.1 Polinomios 175
5.2 Ecuaciones racionales 179
5.3 Asíntotas inclinadas 184
5.4 Ecuaciones irracionales 188
Ejercicios de repaso 192
Términos clave 193
Examen sobre el capítulo 193

6

FUNCIONES TRASCENDENTES 195

6.1 Funciones trigonométricas 195
6.2 La función exponencial 205
6.3 Logaritmos 210
6.4 Suma de ordenadas 216
6.5 Ecuaciones trigonométricas 221
Ejercicios de repaso 223
Términos clave 224
Examen sobre el capítulo 224

7

COORDENADAS POLARES 225

7.1 Sistema de coordenadas polares 225

- 7.2 Relaciones entre coordenadas polares y rectangulares 230
- 7.3 Gráficas de ecuaciones en coordenadas polares 237
- 7.4 Ayudas para graficar ecuaciones en coordenadas polares 241
- 7.5 Ecuaciones polares de rectas y circunferencias 249
- 7.6 Ecuaciones polares de las cónicas 253
- 7.7 Intersecciones de gráficas en coordenadas polares 259
 - Ejercicios de repaso* 263
 - Términos clave* 264
 - Examen sobre el capítulo* 264

8

ECUACIONES PARAMÉTRICAS 265

- 8.1 Ecuaciones paramétricas de las cónicas 266
- 8.2 Aplicaciones de las ecuaciones paramétricas 274
 - Ejercicios de repaso* 279
 - Términos clave* 279
 - Examen sobre el capítulo* 280

9

COORDENADAS EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL Y SUPERFICIES 281

- 9.1 Coordenadas en el espacio tridimensional 281
- 9.2 Superficies de revolución y superficies cuádricas 291
- 9.3 Coordenadas cilíndricas y esféricas 306
 - Ejercicios de repaso* 310
 - Términos clave* 311
 - Examen sobre el capítulo* 311

10

VECTORES, PLANOS Y RECTAS 313

- 10.1 Operaciones con vectores 314
- 10.2 Vectores en el espacio tridimensional 327
- 10.3 Producto escalar de dos vectores 330
- 10.4 Ecuación de un plano 337
- 10.5 Ecuación vectorial de una recta 342
- 10.6 El producto vectorial 349
 - Ejercicios de repaso* 357
 - Términos clave* 358
 - Examen sobre el capítulo* 358

11

AJUSTE DE CURVAS 359

11.1 Método de mínimos cuadrados 360

11.2 Modelos exponenciales 364

Ejercicios de repaso 366

Términos clave 366

Examen sobre el capítulo 367

Apéndice A Fórmulas 369

Apéndice B Tablas 375

Respuestas a ejercicios seleccionados 379

Índice de materias 433

Capítulo 1

Conceptos fundamentales

A través de varios siglos el álgebra y la geometría se han desarrollado lentamente como disciplinas matemáticas distintas. En 1637 René Descartes matemático y filósofo francés, publicó su obra *La Géométrie*, en la cual introdujo un mecanismo para unir esas dos ramas de las matemáticas. La característica básica de este nuevo proceso, ahora llamado **geometría analítica**, es el uso de un sistema coordenado. Por medio de sistemas coordenados, los métodos algebraicos se pueden aplicar con rigor al estudio de la geometría; quizá más sobresaliente sea el beneficio que representa para el álgebra la representación gráfica de ecuaciones algebraicas. Descartes contribuyó notablemente a allanar el camino para alcanzar diferentes desarrollos en matemáticas, ya que nos brindó el marco de referencia para la creación del cálculo.

Muchos de los conceptos analizados en este libro son de origen antiguo pero no se debe caer en el error de pensar que se estudian sólo por su valor histórico. Por el contrario, estas ideas han soportado el paso del tiempo y hoy día se estudian debido a su utilidad para tratar problemas presentes (y probablemente futuros). Los temas que son sólo de interés histórico y que no tienen ya ninguna utilidad casi han desaparecido como temas de estudio.

Los aspectos que se estudian en este libro tienen significativas aplicaciones en multitud de investigaciones matemáticas y en disciplinas tan diversas como astronomía, física, química, biología, ingeniería, negocios, medicina, ciencias sociales, psicología, estadística, agricultura y economía. Sin embargo, cabe advertir a los estudiantes que si bien el conocimiento de la geometría analítica es esencial para comprender una gran cantidad de aplicaciones de las matemáticas, deberán profundizar mucho más en las matemáticas para poder apreciar toda la riqueza de las aplicaciones que aparecen en este libro. Quizás el principal propósito de este estudio consista en examinar, de manera elemental, conceptos que en una situación más abstracta se generalizan convirtiéndose en poderosas herramientas matemáticas.

NOTA HISTÓRICA

René Descartes (1596-1650), cuando joven, prefería dormir hasta tarde y meditar en cama después de despertar. Más tarde vagó durante años por Europa antes de asentarse en Holanda en 1628 para meditar aislado del mundo. Después de varios años publicó el *Discurso del método*, de gran importancia filosófica y matemática, en el que presentó la geometría analítica.

1.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Una **recta dirigida** es una recta en la cual una dirección se escoge como positiva y la dirección opuesta como negativa. Un segmento de la recta, formado por dos puntos cualesquiera y la parte entre ellos, se llama **segmento de recta dirigido**. En la figura 1.1, la dirección positiva se indica con una flecha. Los puntos A y B determinan un segmento, cuya denotación es $\overrightarrow{AB}$ o $\overrightarrow{BA}$. Se dice que la distancia de A a B , medida en la dirección positiva, es positiva, y que la distancia de B a A , medida en la dirección negativa, es negativa. Estas dos distancias, cuya denotación es $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{BA}$ se llaman **distancias dirigidas**. Si la longitud del segmento de recta es 3, entonces $\overrightarrow{AB} = 3$ y $\overrightarrow{BA} = -3$. Por tanto, las distancias en un segmento de recta dirigido satisfacen la ecuación

$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}.$$

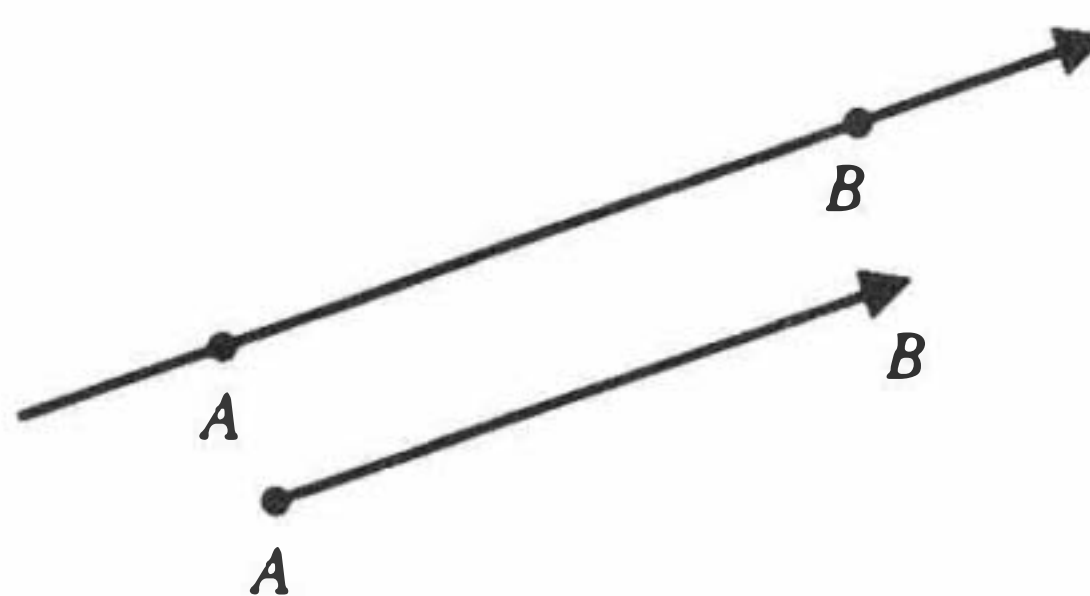


Figura 1.1

Otro concepto relacionado con la **distancia en el segmento AB** es el de **distancias no dirigidas** entre A y B . La distancia no dirigida es la longitud del segmento que se considera positiva. Se usará la notación $|AB|$ o $|BA|$ **para indicar la medición positiva** de la distancia entre A y B , o la longitud del segmento de recta AB .

En vista del análisis anterior, se puede escribir

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= |AB| = |BA| = 3, \\ \overrightarrow{BA} &= -|AB| = -|BA| = -3.\end{aligned}$$

A menudo tiene particular importancia el concepto de valor absoluto de un número. Al respecto, se da la siguiente definición.

DEFINICIÓN 1.1

El **valor absoluto** de un número real a cuya denotación es $|a|$, es el número real tal que

$$\begin{aligned}|a| &= a \text{ cuando } a \text{ es positivo o cero,} \\ |a| &= -a \text{ cuando } a \text{ es negativo.}\end{aligned}$$

De acuerdo con esta definición, el valor absoluto de todo número distinto de cero es positivo y el valor absoluto de cero es cero. Así,

$$|5| = 5, \quad |-5| = -(-5) = 5, \quad |0| = 0.$$

Se observa entonces que para cualquier número real a ,

$$|a| = \sqrt{a^2}$$

puesto que la raíz cuadrada de **cualquier número no negativo es no negativa**.

Teorema 1.1

Si A , B y C son tres puntos de una recta dirigida, entonces la distancia dirigida determinada por estos puntos satisface las ecuaciones

$$\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC}, \quad \overline{AC} + \overline{CB} = \overline{AB}, \quad \overline{BA} + \overline{AC} = \overline{BC}.$$

Demostración Si B está entre A y C , las distancias $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ tienen el mismo signo y, obviamente, $\overline{AC}$ es igual a la suma de las otras dos distancias (Fig. 1.2). Las ecuaciones segunda y tercera resultan con facilidad de la primera. Para probar la segunda ecuación, se suma $-\overline{BC}$ en ambos lados de la primera y luego se usa la condición de que $-\overline{BC} = \overline{CB}$. Así,

$$\overline{AB} = \overline{AC} - \overline{BC} = \overline{AC} + \overline{CB}.$$

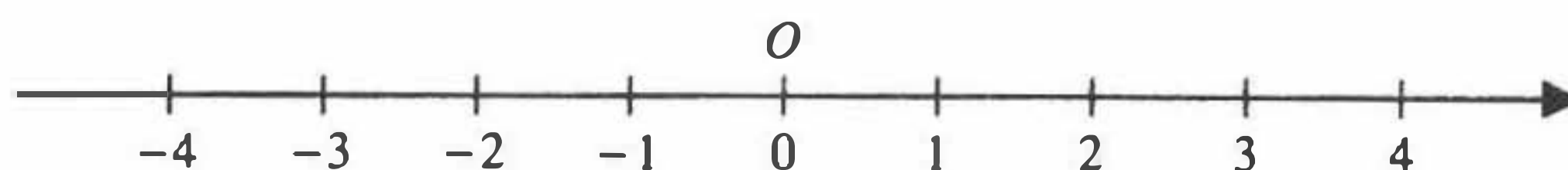
Figura 1.2



La recta numérica real

Un concepto fundamental en geometría analítica es la representación de todos los números reales mediante puntos en una recta dirigida. Debe advertirse que los números reales están formados por los números positivos, los negativos y el cero.

Para establecer la representación deseada, primero se escoge en una recta una dirección como la positiva (a la derecha en la Fig. 1.3) y se elige un punto O de la recta, al cual se le llama **origen**, para representar el número cero. A continuación se marcan puntos a las distancias 1, 2, 3, y así sucesivamente, unidades a la derecha del origen. Entonces, los puntos así localizados representan los números 1, 2, 3, etcétera. De la misma manera, se localizan puntos a la izquierda del origen para representar los números -1 , -2 , -3 , y así sucesivamente. Ya se han asignado puntos a los enteros positivos, a los enteros negativos y al entero cero. Los números cuyo valor esté entre dos enteros consecutivos tienen sus puntos correspondientes entre los puntos asociados con dichos enteros. De este modo, el número $2\frac{1}{4}$ corresponde al punto que se halla $2\frac{1}{4}$ unidades a la derecha del origen. En general, cualquier número positivo p se representa con el punto que se encuentra p unidades a la derecha del origen, y un número negativo q se representa con el punto q unidades a la izquierda del origen. Además, se supone que todo número real corresponde a un punto en la recta y, recíprocamente, que todo punto en la recta corresponde a un número real. Esta relación del conjunto de los números reales y el conjunto de puntos de una recta dirigida se llama **correspondencia uno a uno**.

Figura 1.3

La recta dirigida de la figura 1.3, cuyos puntos corresponden a los números reales, se llama **recta numérica real**. El número que corresponde a un punto sobre la recta se llama **coordenada** del punto. Puesto que los números positivos corresponden a puntos en la dirección escogida como positiva a partir del origen y los números negativos corresponden a puntos en la dirección opuesta o negativa a partir del origen, entonces las coordenadas de los puntos sobre una recta numérica se consideran como **distancias dirigidas** a partir del origen. Por conveniencia, algunas veces se hablará de un punto como si fuera un número y viceversa. Por ejemplo, podría decirse “el punto 5” en lugar de “el número 5”, y “el número 5” en lugar de “el punto 5”.

Coordenadas rectangulares

Una vez obtenida una correspondencia **uno a uno entre los puntos sobre una recta** y el sistema de los números reales, se desarrolla un esquema para poner en correspondencia uno a uno los puntos de un plano con un conjunto de pares ordenados de los números reales.

DEFINICIÓN 1.2

Un par de números (x, y) en el cual importa el orden en que están colocados es un **par ordenado** de números. Dos pares ordenados (x, y) y (x', y') son iguales si, y sólo si, $x = x'$ y $y = y'$.

Observe que $(3, 2) \neq (2, 3)$ y $(1, 1) = (x, y)$ si, y sólo si, $x = 1$ y $y = 1$.

Se trazan una recta horizontal y una recta vertical que se crucen en el origen O (Fig. 1.4). La recta horizontal se llama **eje x** y la recta vertical **eje y** . El eje x y el eje y , considerados juntos, se llaman **ejes coordenados**, y el plano determinado por los ejes coordenados se llama **plano coordenado**. El eje x , que usualmente se traza de manera horizontal, se llama eje **horizontal** y el eje y , eje **vertical**. De cada eje coordenado se hace una escala numérica real con una unidad de longitud adecuada, donde el origen sea el punto cero. Se escoge la dirección positiva hacia la derecha del eje x y hacia arriba en el eje y , como lo indican las flechas de la figura.

Es muy importante que los ejes coordenados tengan denominación. El estudiante debe acostumbrarse inmediatamente a hacerlo; bastará una flecha en la dirección positiva de cada eje. Sin embargo, en este caso también deberá indicarse el nombre x o y de cada coordenada, como se hace en la figura 1.4 y en el resto del libro.

Si P es un punto en el plano coordenado, las distancias del punto a los ejes coordenados se definen como **distancias dirigidas**. Esto es, la distancia al eje y es

positiva si P se encuentra a la derecha del eje y , y negativa si P está a la izquierda, y la distancia al eje x es positiva si P está arriba del eje x , y negativa si P se halla debajo del eje x . Cada punto P del plano está asociado con un par de números llamados **coordenadas**. Las coordenadas se definen en función de las distancias perpendiculares de los ejes al punto.

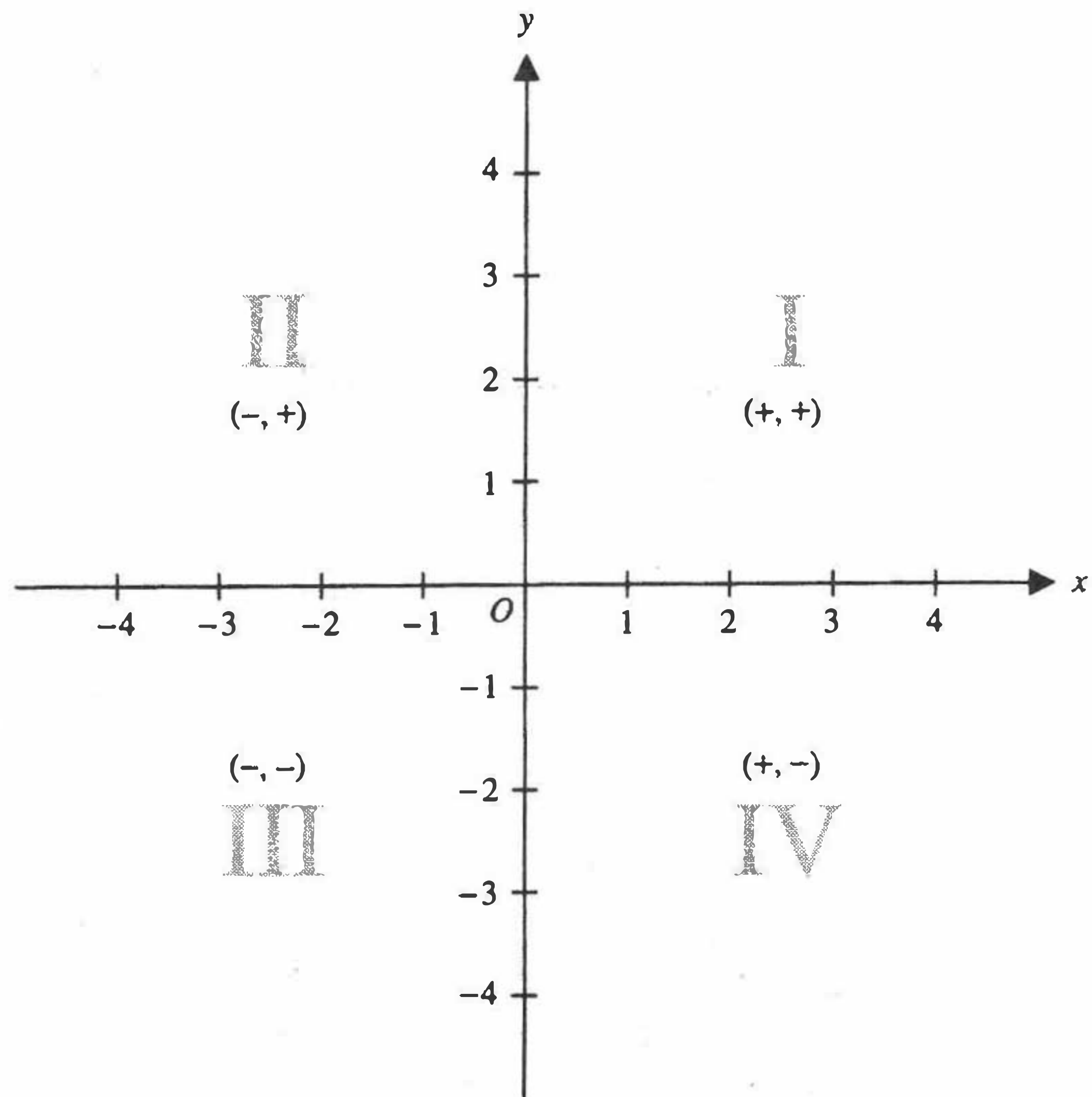


Figura 1.4

DEFINICIÓN 1.3

La coordenada x , o **abscisa**, de un punto P es la distancia dirigida del eje y al punto. La coordenada y , u **ordenada** de un punto P es la distancia dirigida del eje x al punto.

Un punto cuya abscisa es x y cuya ordenada es y se denominará (x, y) , en ese orden; la abscisa siempre se coloca primero. Por ello, las coordenadas de un punto constituyen un par ordenado de números. Aunque un par de coordenadas determina un punto, a menudo se hace referencia a las coordenadas mismas como a un punto.

Se supone que a cualquier par de números reales (coordenadas) le corresponde un punto definido. Recíprocamente, se supone que a cada punto del plano le corresponde un par definido de coordenadas. Esta relación de puntos sobre un plano y pares de números reales se llama correspondencia uno a uno. El mecanismo descrito para obtener esta correspondencia se llama **sistema de coordenadas rectangulares**.

Un punto de coordenadas dadas se **localiza** midiendo las distancias adecuadas a partir de los ejes y marcando ese punto. Por ejemplo, si las coordenadas de un punto son $(-4, 3)$, la abscisa -4 significa que el punto está 4 unidades a la izquierda del eje y y la ordenada 3 (con el signo más sobreentendido) significa que el punto se halla 3 unidades sobre el eje x . En consecuencia, se llegará al punto yendo desde el origen 4 unidades a la izquierda sobre el eje x y después 3 unidades hacia arriba paralelamente al eje y (Fig. 1.5).

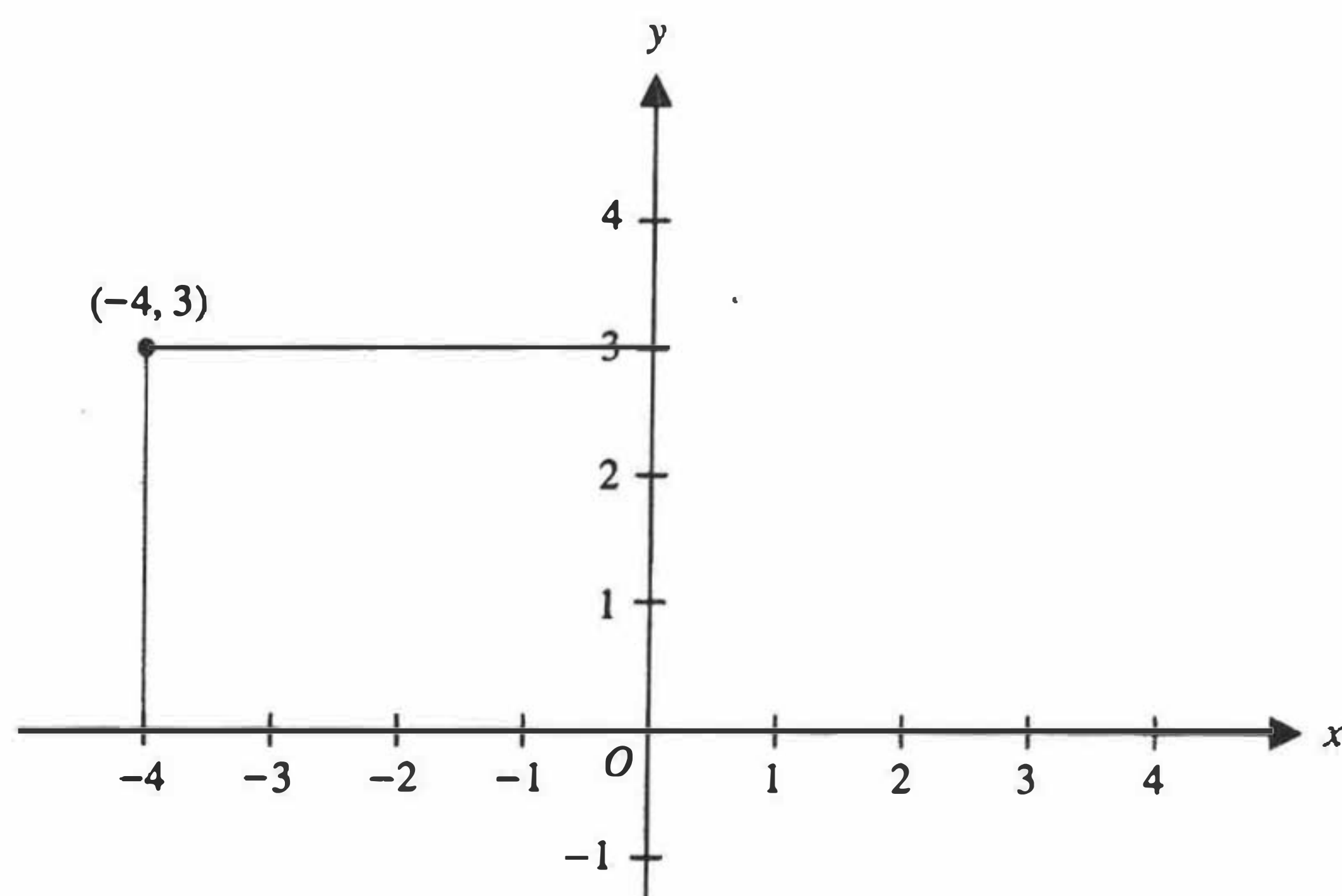


Figura 1.5

De manera análoga, si se desea localizar los puntos $(5, -3)$, habrá que moverse 5 unidades a la derecha del origen sobre el eje x y después 3 unidades hacia abajo (pues la ordenada es negativa), paralelamente al eje y . Se habrá localizado así el punto deseado.

En la figura 1.6 se tienen algunas coordenadas y se han localizado los puntos correspondientes.

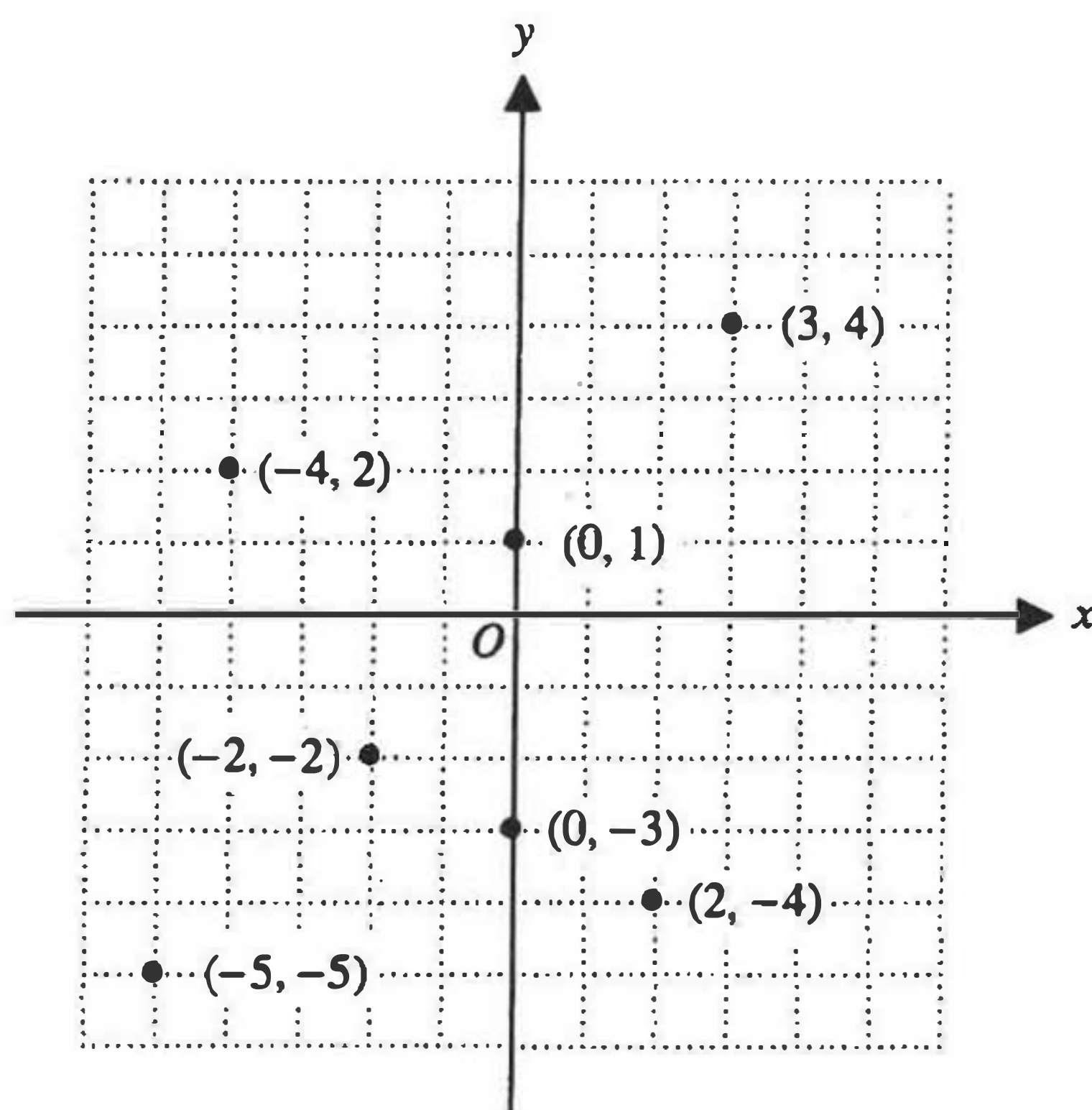


Figura 1.6

Los ejes coordenados dividen el plano en cuatro partes, llamadas **cuadrantes**, que se numeran del I al IV en la figura 1.4. Las coordenadas de un punto en el primer cuadrante son positivas, lo cual se indica con (+, +) en la figura. Se indican de manera análoga los signos de las coordenadas en cada uno de los otros cuadrantes.

Cuando las coordenadas de un punto no son enteros, se hará una aproximación para localizar el punto sobre la gráfica. Por ejemplo, para dibujar los puntos $A(\pi, \sqrt{2})$ y $B = (-\sqrt{5}, 3\pi)$, localizemos el punto A en la gráfica en una vecindad de (3.1, 1.4) análogamente el punto B cerca de (-2.2, 9.4) si se desea una mejor exactitud, la escala de ejes tiene que ser incrementada con más precisión.

Distancia entre dos puntos

En muchos problemas se requiere conocer la distancia entre dos puntos del plano coordenado. La distancia entre dos puntos cualesquiera, o la longitud del segmento de recta que los une, se puede calcular a partir de las coordenadas de los puntos. Un segmento de recta (o una recta) se clasificará como **horizontal**, **vertical** o **inclinado** dependiendo de si el segmento es paralelo al eje x , al eje y o a ningún eje. Con el fin de deducir fórmulas adecuadas para encontrar la longitud de estos tipos de segmentos, se usará el concepto de segmentos dirigidos.

Sean $P_1(x_1, y)$ y $P_2(x_2, y)$ dos puntos sobre una recta horizontal, y sea A el punto donde la recta corta el eje y (Fig. 1.7). Por el teorema 1.1, se tiene que

$$\begin{aligned}\overline{AP_1} + \overline{P_1P_2} &= \overline{AP_2} \\ \overline{P_1P_2} &= \overline{AP_2} - \overline{AP_1} \\ &= x_2 - x_1.\end{aligned}$$

De manera análoga, para la distancia vertical $\overline{Q_1Q_2}$, se tiene

$$\begin{aligned}\overline{Q_1Q_2} &= \overline{Q_1B} + \overline{BQ_2} \\ &= \overline{BQ_2} - \overline{BQ_1} \\ &= y_2 - y_1.\end{aligned}$$

Por consiguiente, la distancia dirigida desde un primer punto hasta un segundo punto sobre una recta horizontal es igual a la abscisa del segundo punto menos la abscisa del primero. La distancia es positiva o negativa dependiendo de si el segundo punto se encuentra a la derecha o a la izquierda del primero. Se puede hacer un enunciado correspondiente con respecto a un segmento vertical.

En vista de que a menudo se requieren las longitudes de los segmentos, sin importar su dirección, se enuncia una regla que da resultados en cantidades positivas.

La longitud de un segmento de recta horizontal que une dos puntos es la abscisa del punto de la derecha menos la abscisa del punto de la izquierda.

La longitud de un segmento de recta vertical que une dos puntos es la ordenada del punto superior menos la ordenada del punto inferior.

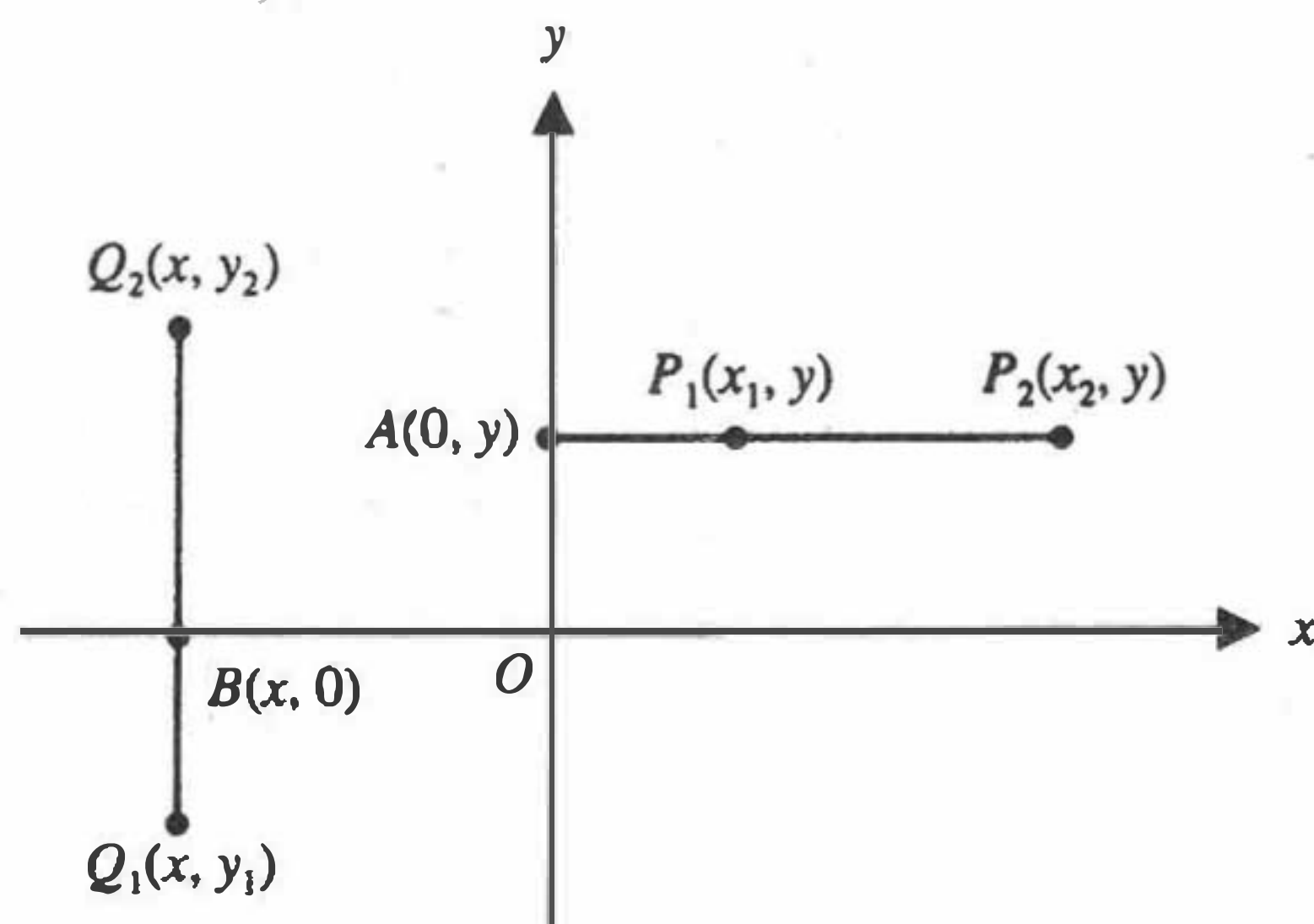


Figura 1.7

Si no se sabe cuál punto está a la derecha del otro, se puede usar la expresión equivalente

$$|P_1P_2| = |x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2} \quad (1.1)$$

para la distancia no dirigida entre $P_1(x_1, y)$ y $P_2(x_2, y)$. De manera análoga,

$$|Q_1Q_2| = |y_1 - y_2| = \sqrt{(y_1 - y_2)^2}$$

es la distancia entre $Q_1(x, y_1)$ y $Q_2(x, y_2)$.

Estas reglas se aplican en la figura 1.8 para encontrar las longitudes de los segmentos de recta.

$$\begin{aligned} |AB| &= 5 - 1 = 4, & |CD| &= 6 - (-2) = 6 + 2 = 8, \\ |EF| &= 1 - (-4) = 1 + 4 = 5, & |GH| &= -2 - (-5) = -2 + 5 = 3. \end{aligned}$$

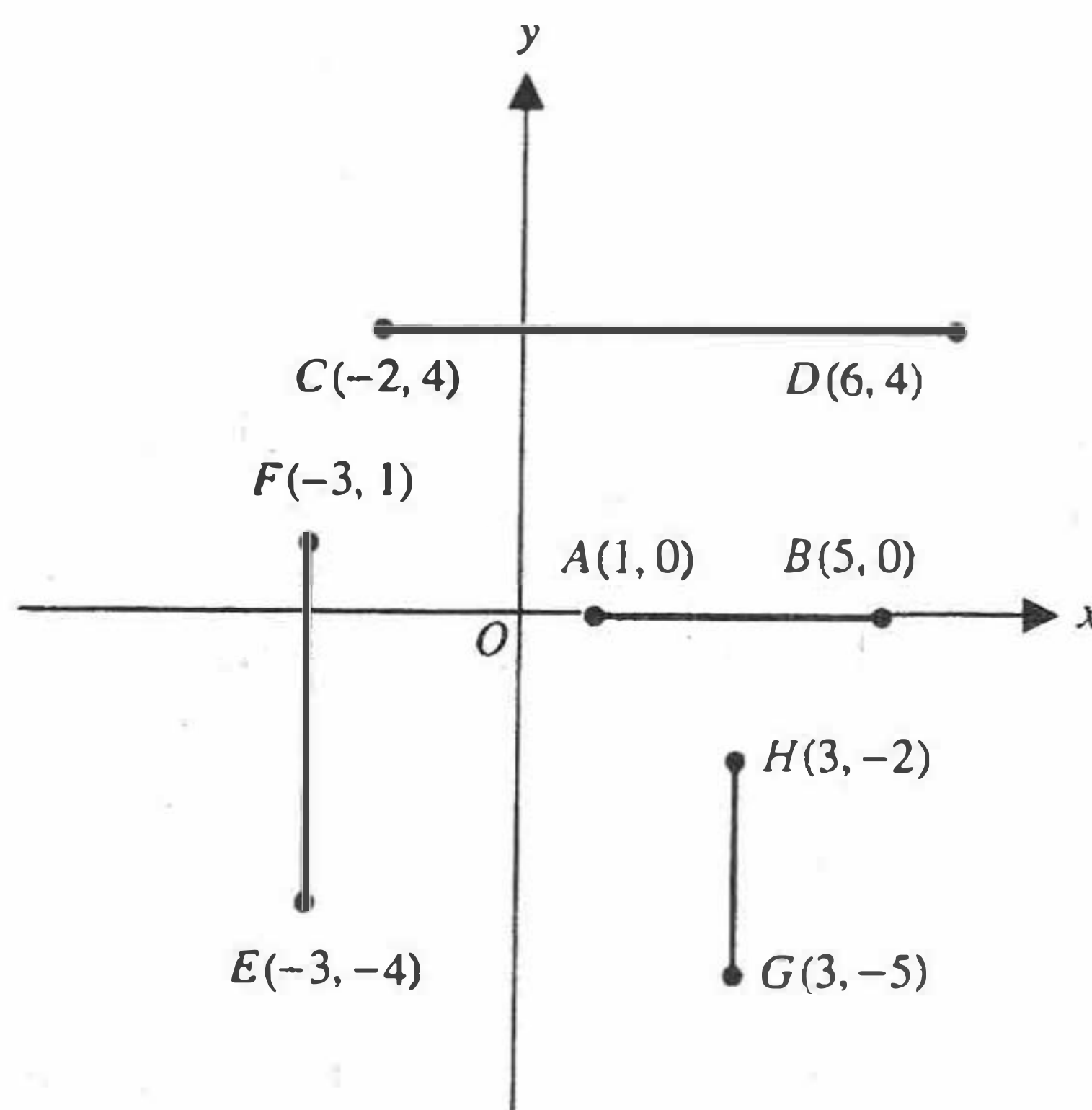


Figura 1.8

A continuación se consideran los puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ que determinan una recta inclinada. Trace una recta que pase por P_1 y sea paralela al eje x , y una recta que

pase por P_2 y sea paralela al eje y (Fig. 1.9). Estas dos rectas se intersecan en el punto R , cuya abscisa es x_2 y cuya ordenada es y_1 . Por tanto,

$$\overline{P_1R} = x_2 - x_1 \quad \text{y} \quad \overline{RP_2} = y_2 - y_1.$$

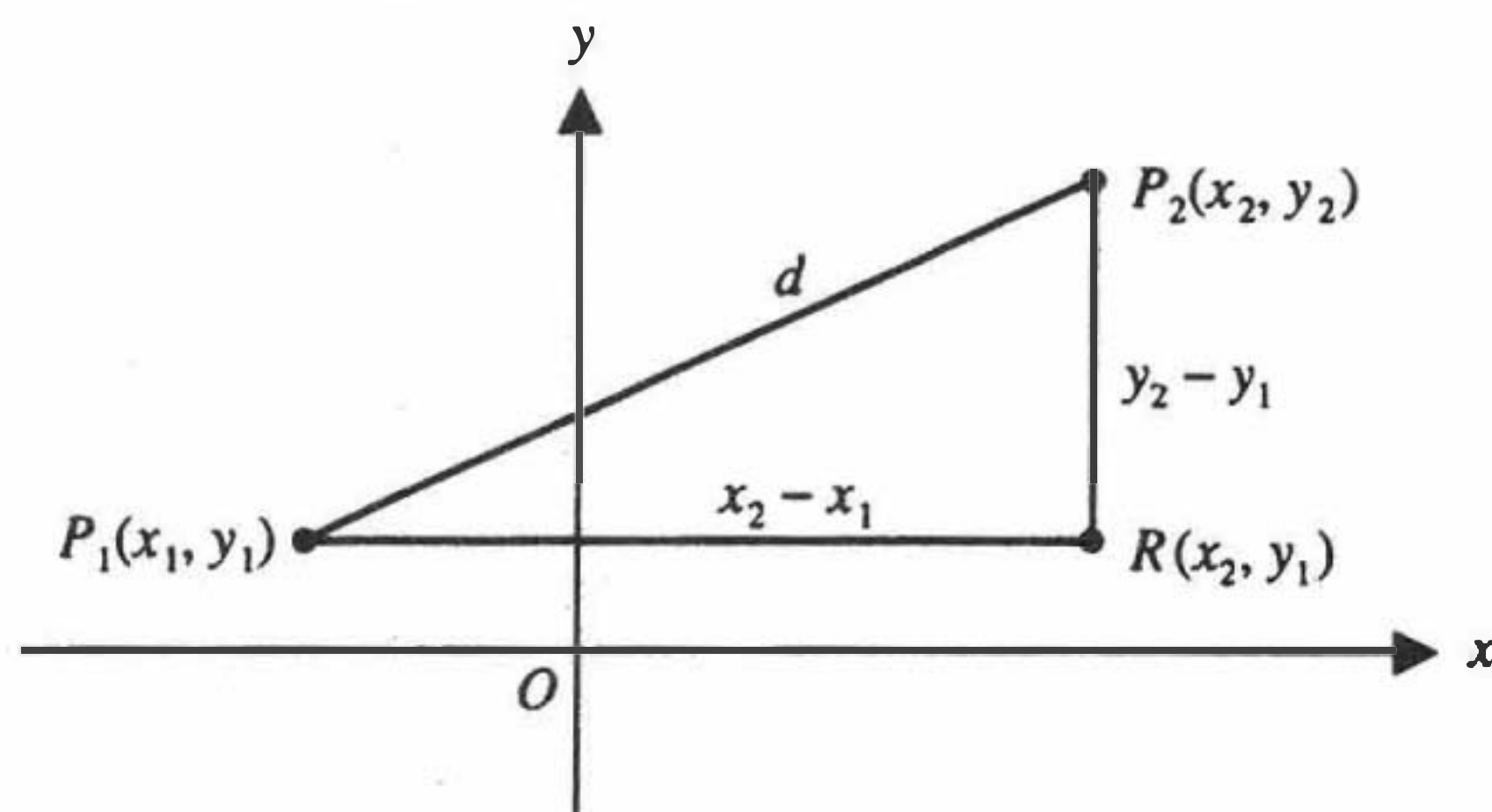


Figura 1.9

Por el teorema de Pitágoras,

$$|P_1P_2|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2.$$

Si d denota la longitud del segmento P_1P_2 , se obtiene la fórmula

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}. \quad (1.2)$$

Para encontrar la distancia entre dos puntos, se suma el cuadrado de la diferencia de las abscisas con el cuadrado de la diferencia de las ordenadas y se obtiene la raíz cuadrada.

Al emplear la fórmula de la distancia, uno de los puntos se puede representar con (x_1, y_1) y el otro con (x_2, y_2) . Esto se debe a que las dos diferencias están elevadas al cuadrado. El cuadrado de la diferencia de los dos números no cambia cuando se invierte el orden de sustracción.

NOTA HISTÓRICA

Pitágoras (c. 520 A. C.) integró una escuela para estudiar números, música, astronomía y geometría. En la escuela se admitían indistintamente hombres y mujeres, y se practicaba una extraña mezcla de religión, misticismo, política y matemáticas. El **teorema de Pitágoras** establece que *la suma de los cuadrados de los lados perpendiculares de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa*. Esto es, si a y b son las longitudes de los lados perpendiculares y c es la longitud de la hipotenusa, entonces $a^2 + b^2 = c^2$.

Ejemplo 1 Encuentre las longitudes de los lados del triángulo (Fig. 1.10) con vértices $A(-2, -3)$, $B(6, 1)$ y $C(-2, 5)$.

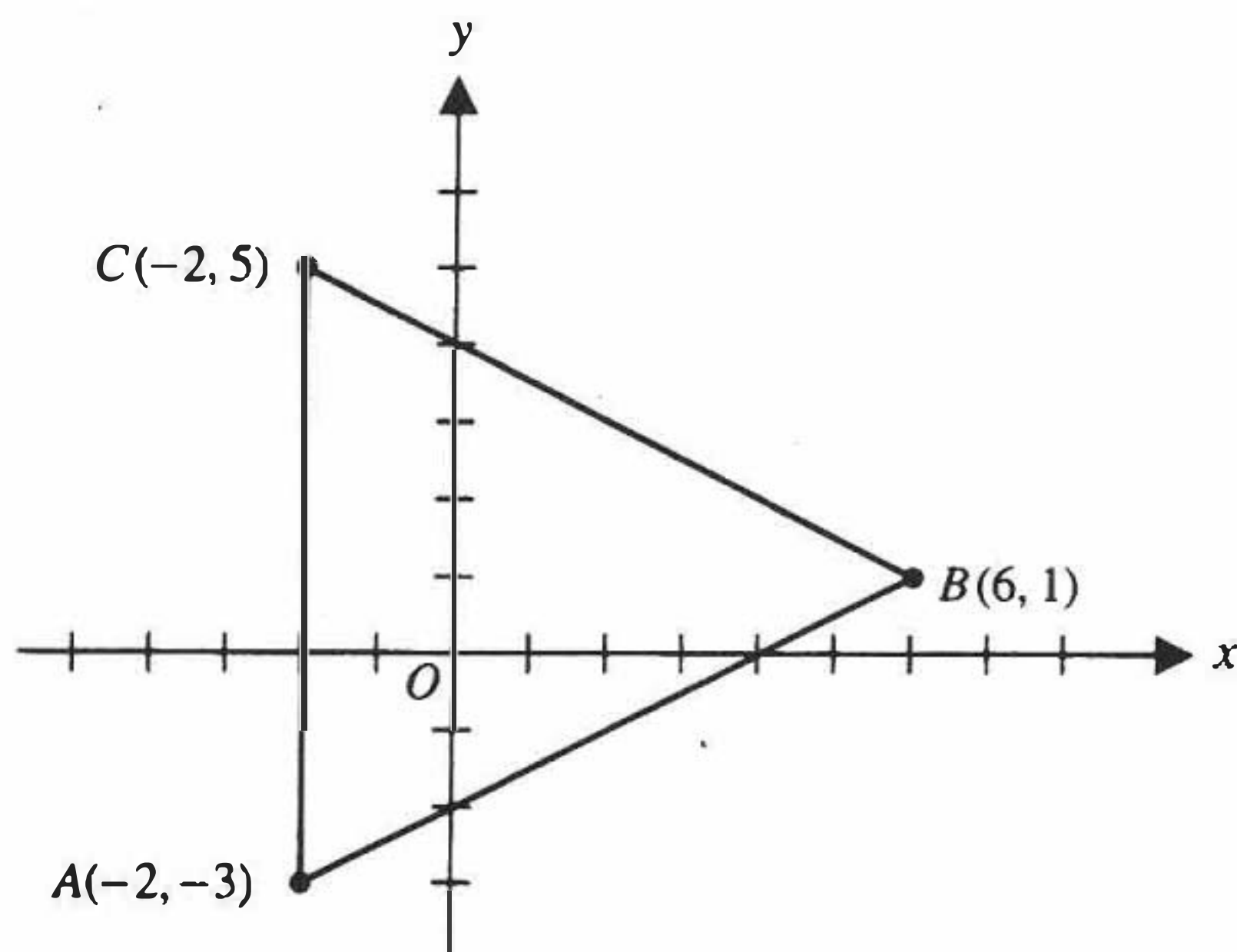


Figura 1.10

Solución Las abscisas de A y C son iguales y, por tanto, el lado AC es vertical. La longitud del lado vertical es la diferencia de las ordenadas. Los otros lados son segmentos inclinados y sus longitudes se obtienen con la fórmula de la distancia. Se tiene, entonces,

$$\begin{aligned} |AC| &= 5 - (-3) = 5 + 3 = 8, \\ |AB| &= \sqrt{(6 + 2)^2 + (1 + 3)^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}, \\ |BC| &= \sqrt{(6 + 2)^2 + (1 - 5)^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}. \end{aligned}$$

Las longitudes de los lados muestran que el triángulo es isósceles. ■

Ejercicios

1. Localice los puntos $A(-4, 0)$, $B(3, 0)$ y $C(5, 0)$. A continuación encuentre las distancias dirigidas $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$, $\overline{CB}$, $\overline{CA}$ y $\overline{BA}$.
2. Localice las coordenadas de los puntos A , B y C que se señalan en la gráfica de la Figura 1.11. A continuación encuentre las distancias $|AB|$, $|AC|$ y $|CB|$.

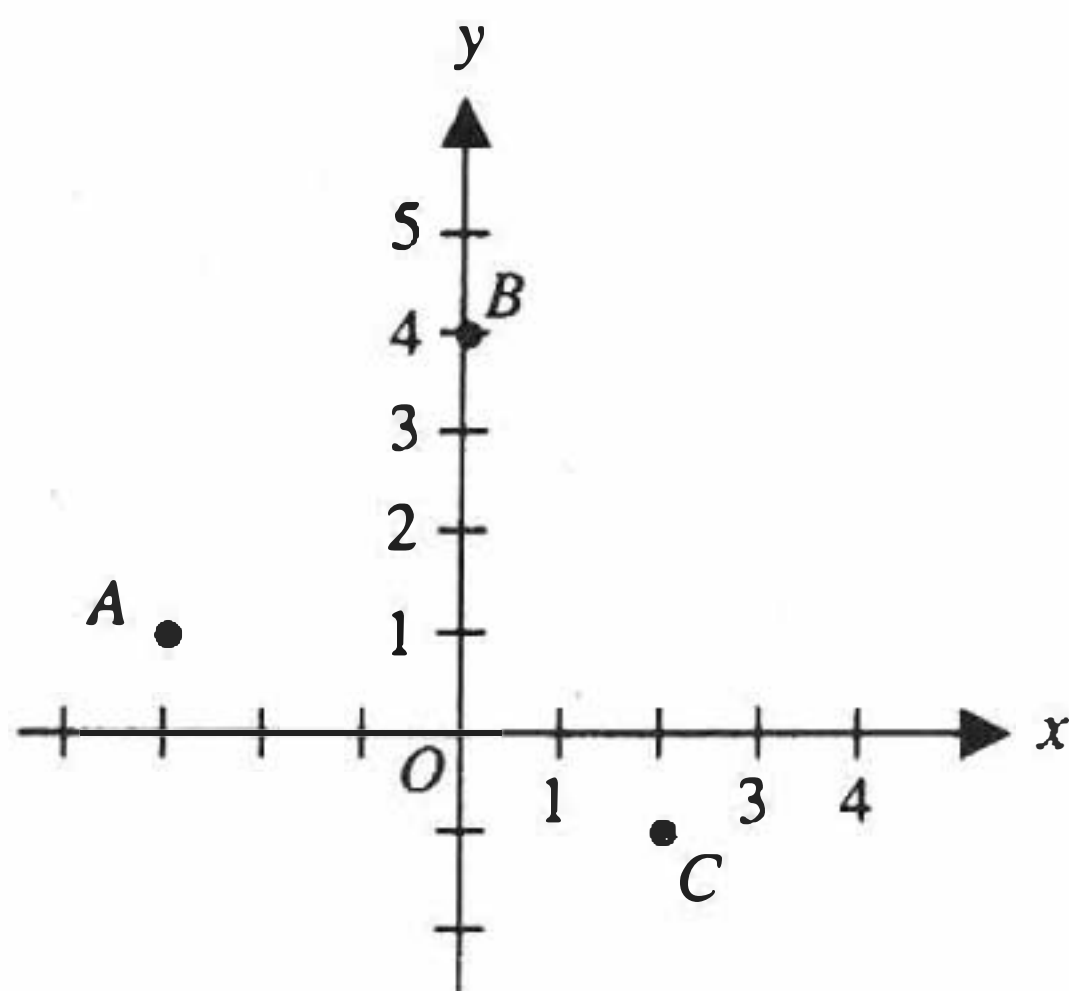


Figura 1.11

3. Localice los puntos $A(-2, -3)$, $B(-2, 0)$ y $C(-2, 4)$, y verifique las siguientes ecuaciones mediante sustituciones numéricas.

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}, \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

En los ejercicios 4 a 12 localice los pares de puntos y encuentre la distancia entre ellos.

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 4. $(3, 1), (7, 4)$ | 5. $(4.137, -2.394), (-8.419, 2.843)$ |
| 6. $(2, 3), (-1, 0)$ | 7. $(13, -4), (0, 0)$ |
| 8. $(0, 4), (-3, 0)$ | 9. $(-1, \sqrt{2}), (3, -\sqrt{2})$ |
| 10. $(6, 3), (-1, -1)$ | 11. $(3, 2), (-5, 1)$ |
| 12. $(-3, -3), (2, 2)$ | |

En los ejercicios 13 a 16 dibuje el triángulo con los vértices dados y encuentre las longitudes de los lados.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 13. $A(-1, 1), B(-1, 4), C(3, 4)$ | 14. $A(2, -1), B(4, 2), C(5, 0)$ |
| 15. $A(0, 0), B(5, -2), C(-3, 3)$ | 16. $A(0, -3), B(3, 0), C(0, -4)$ |

En los ejercicios 17 a 20 dibuje el triángulo con los vértices dados y muestre que el triángulo es isósceles.

- | | |
|--|---|
| 17. $A(6, 2), B(2, -3), C(-2, 2)$ | 18. $A(2\pi, 2), B(0, -1), C(-2\pi, 2)$ |
| 19. $A(2.107, -1.549), B(2.107, 6.743), C(9.167, 2.597)$ | |
| 20. $A(-2, -3), B(4, 3), C(-3, 4)$ | |

En los ejercicios 21 a 24, dibuje el triángulo con los vértices dados y muestre que se trata de un triángulo rectángulo. Esto es, que el cuadrado del lado mayor es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 21. $A(1, 3), B(10, 5), C(2, 1)$ | 22. $A(-1, 1), B(6, -2), C(4, 3)$ |
| 23. $A(0, 1), B(1, 1/2), C(2, 5/2)$ | 24. $A(5, -2), B(1, 1), C(7, 9)$ |
| 25. Muestre que los puntos $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$ y $C(0, 2\sqrt{3})$ son los vértices de un triángulo equilátero. | |
| 26. Muestre que los puntos $A(-\sqrt{3}, 1)$, $B(2\sqrt{3}, -2)$ y $C(2\sqrt{3}, 4)$ son los vértices de un triángulo equilátero. | |
| 27. Muestre que los puntos $A(1, -1)$, $B(5, 2)$, $C(2, 6)$ y $D(-2, 3)$ son lados iguales del cuadrilátero $ABCD$. | |
| 28. Determine si los puntos $(-5, 6)$, $(2, 5)$ y $(1, -2)$ tienen la misma distancia con respecto a $(-2, 2)$. | |
| 29. Justifique que los puntos $A(-2, 7)$, $B(5, 4)$, $C(-1, -10)$ y $D(-8, -7)$ son los vértices del rectángulo $ABCD$. | |

Determine, usando la fórmula de la distancia, si los puntos de los ejercicios 30 a 33 están en una recta.

30. $(3, 3), (0, 1), (9, 7)$

31. $(8.104, 0.478), (-2.502, 3.766), (2.801, 2.122)$

32. $(-3, 1), (1, 3), (10, 8)$

33. $(-2, -2), (5, -2), (-11, 2)$

34. Si $(x, 4)$ equidista de $(5, -2)$ y $(3, 4)$, encuentre x .

35. Si $(-3, y)$ equidista de $(2, 6)$ y $(7, -2)$, encuentre y .

36. Encuentre el punto sobre el eje y que equidista de $(-4, -2)$ y $(3, 1)$.

37. Encuentre el punto sobre el eje x que equidista de $(-2, 5)$ y $(4, 1)$.

38. El área del triángulo ABC se puede encontrar sumando las áreas de los trapecios $DECA$ y $EFBC$ y después restando el área de $DFBA$, como en la figura 1.12. Recuerde que el área de un trapecio es igual a la mitad de la suma de los lados paralelos por la altura. Muestre que el área S del triángulo ABC es

$$S = \frac{1}{2} | [x_1(y_2 - y_3) - y_1(x_2 - x_3) + (x_2y_3 - x_3y_2)] |,$$

y que esto es igual a la mitad del **valor absoluto del determinante**

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$$

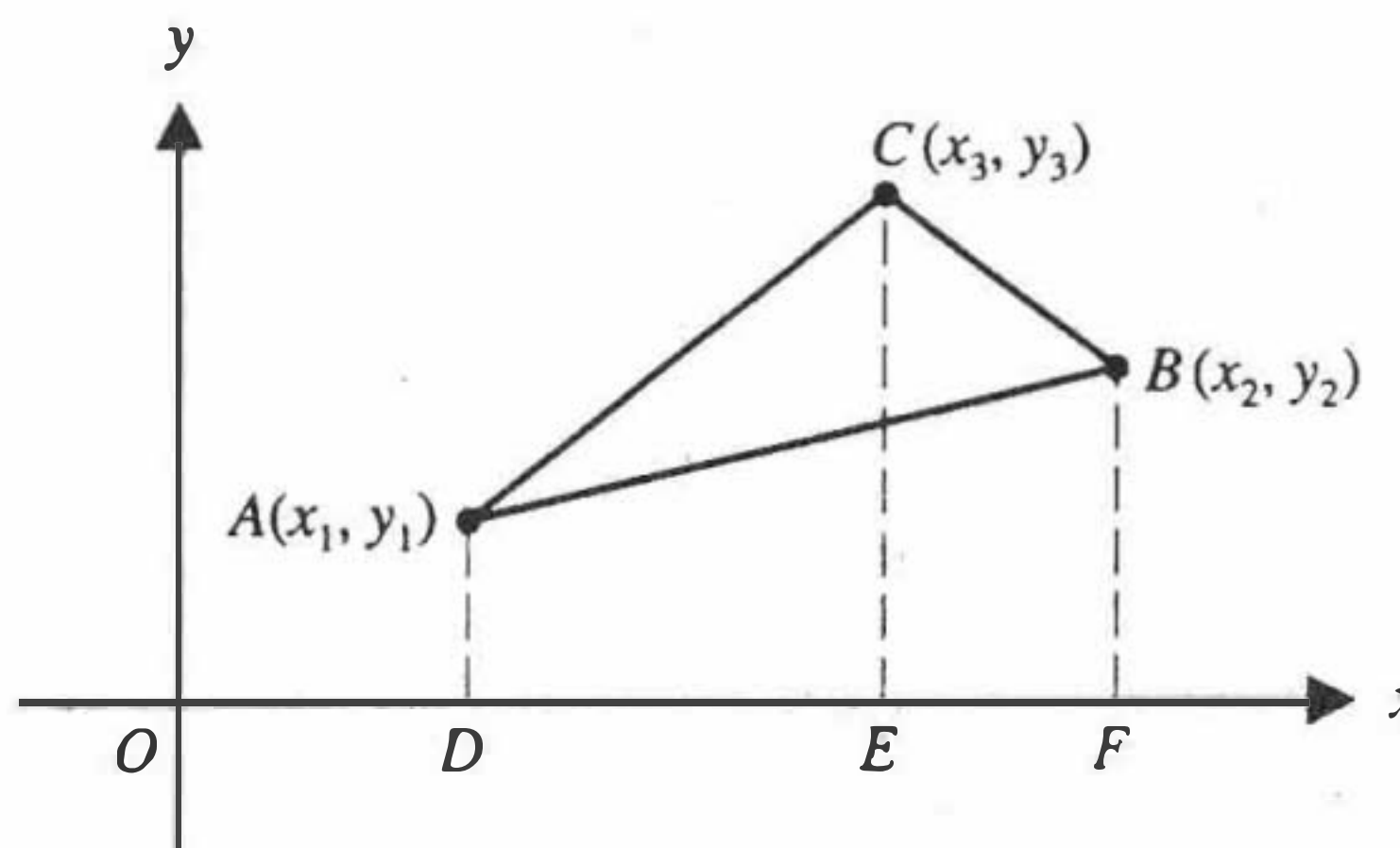


Figura 1.12

1.2 INCLINACIÓN Y PENDIENTE DE UNA RECTA

La inclinación de una recta es un concepto de uso extendido en cálculo y en otras áreas de las matemáticas. Con respecto a este concepto, se da la siguiente definición.

DEFINICIÓN 1.4

La **inclinación** de una recta que interseca el eje x es el menor ángulo, mayor o igual que 0° , que forma la recta con la dirección positiva del eje x . La inclinación de una recta horizontal es 0 .

De acuerdo con esta definición, la inclinación θ de una recta es tal que

$$0^\circ \leq \theta < 180^\circ, \quad \text{o, en radianes,} \quad 0 \leq \theta < \pi.$$

En la figura 1.13, la inclinación de la recta L se indica mediante flechas curvadas. MX es el lado inicial y ML es el lado terminal.

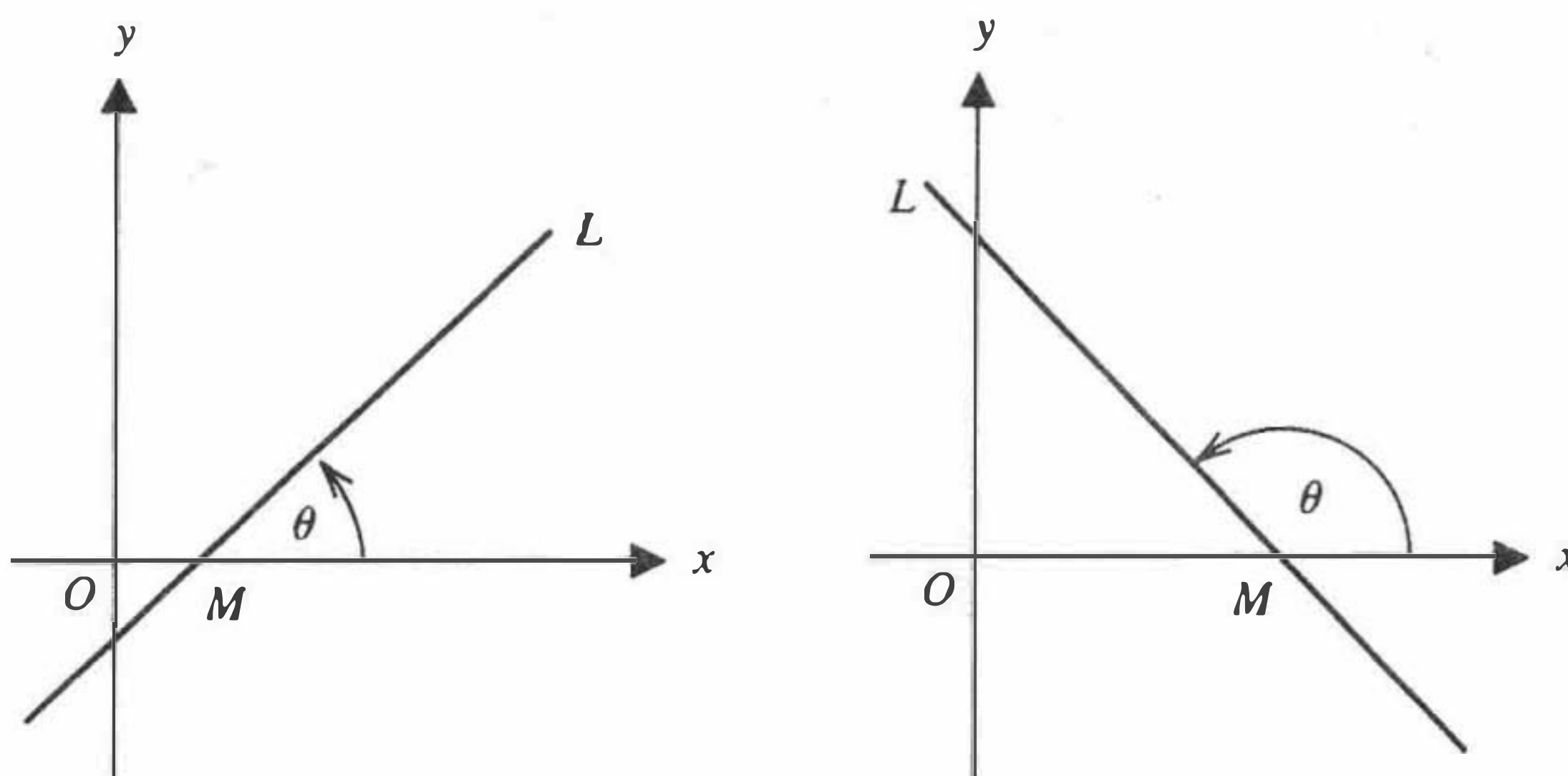


Figura 1.13

DEFINICIÓN 1.5

La **pendiente** de una recta es la tangente de la inclinación.

Una recta inclinada hacia la derecha tiene una pendiente positiva, pues la inclinación es un ángulo agudo. La pendiente de una recta inclinada hacia la izquierda es negativa. Sin embargo, las rectas verticales no tienen pendiente, pues 90° no tiene tangente.

Si se conoce la inclinación de una recta no vertical, la pendiente se puede determinar usando una tabla de funciones trigonométricas. Recíprocamente, si se conoce la pendiente de una recta, se puede determinar su inclinación. Sin embargo, en la mayoría de los problemas conviene más trabajar con la pendiente de una recta que con su inclinación.

Ejemplo 1 Dibuje una recta que pase por $P(2, 2)$ con inclinación de 35° .

Solución Se traza una recta que pase por P y que forme un ángulo de 35° con la dirección x positiva, como se muestra en la figura 1.14. La figura muestra también una recta que pasa por $(-4, 0)$ con inclinación de 135° . ■

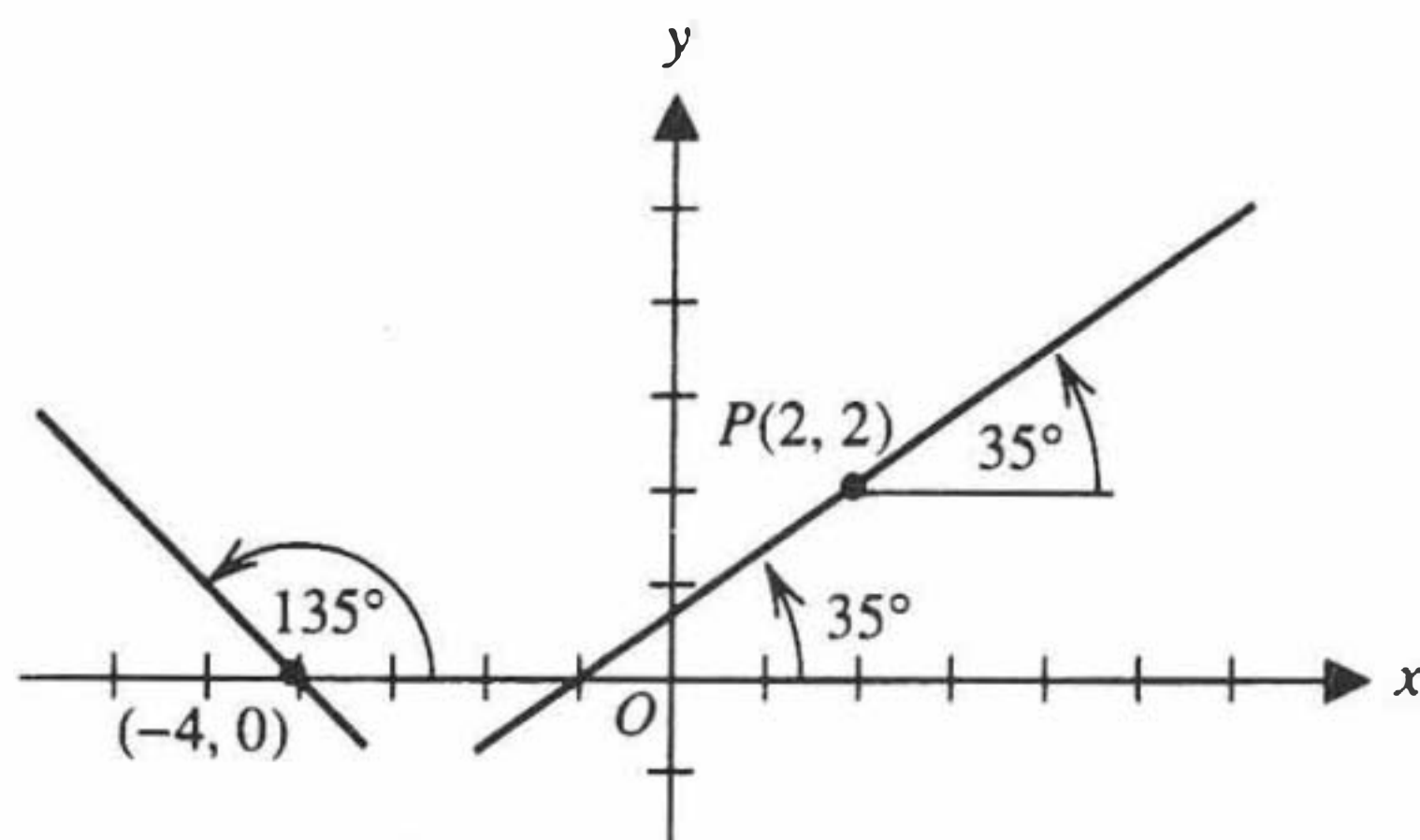


Figura 1.14

Ejemplo 2 Dibuje una recta que pase por el punto $P(-2, 2)$ con pendiente $-2/3$.

Solución Hay que moverse tres unidades a la izquierda de P y después 2 unidades hacia arriba. La recta que pasa por el punto así localizado y por el punto dado P , tiene claramente la pendiente que se busca (Fig. 1.15). ■

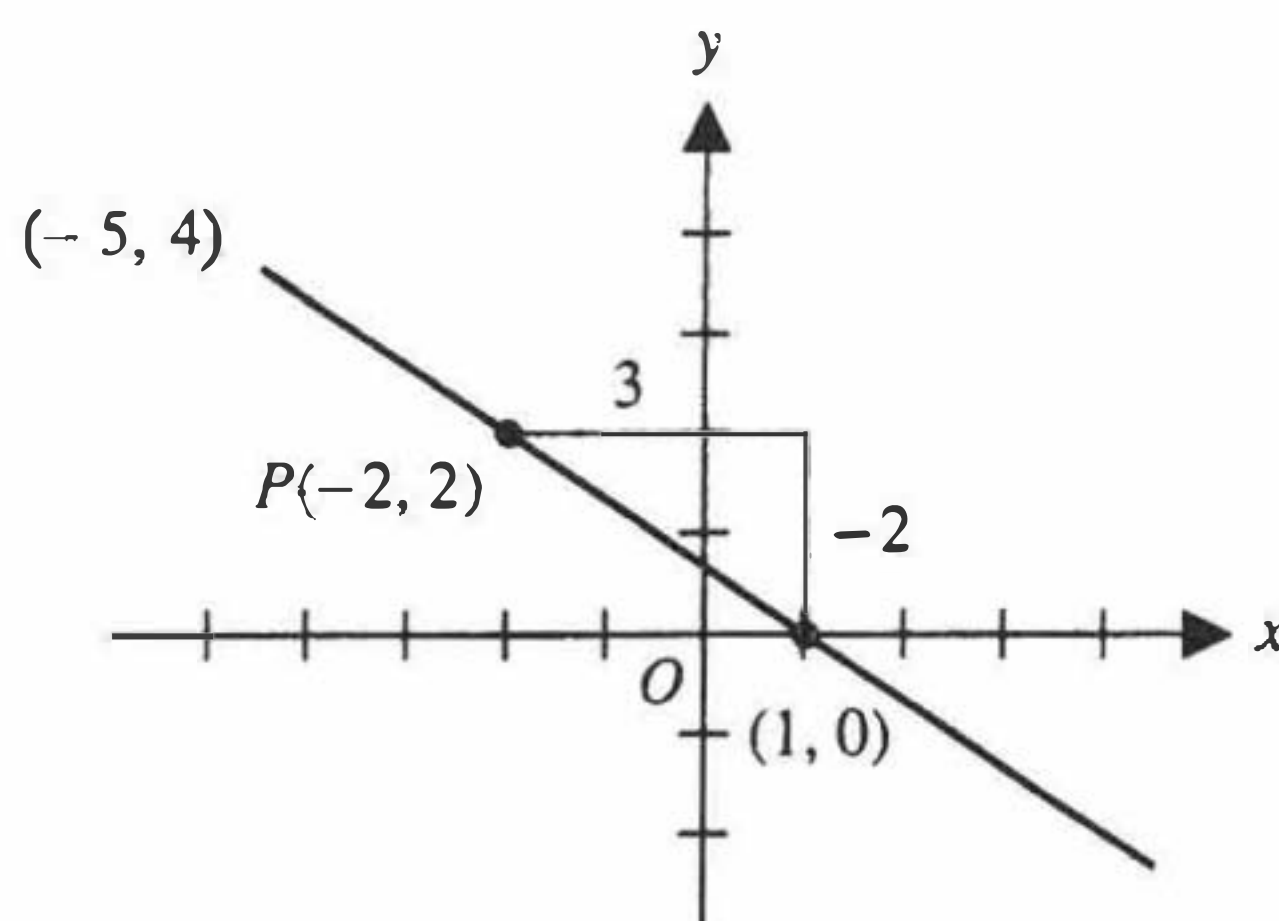


Figura 1.15

Las definiciones de inclinación y pendiente llevan de inmediato a un teorema acerca de rectas paralelas. Si dos rectas tienen la misma pendiente, sus inclinaciones son iguales. Por geometría se sabe que son paralelas. Recíprocamente, si dos rectas no verticales son paralelas, tendrán inclinaciones iguales y, por tanto, pendientes iguales.

Teorema 1.2

Dos rectas no verticales son paralelas si, y sólo si, sus pendientes son iguales.

Si se conocen las coordenadas de dos puntos sobre una recta, entonces la pendiente de la recta se puede encontrar a partir de las coordenadas dadas. Se deducirá a continuación una fórmula para ello.

Sean $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ dos puntos dados, y denote con m la pendiente. Entonces, con referencia a la figura 1.16, se tiene

$$m = \tan \theta = \frac{\overrightarrow{RP_2}}{\overrightarrow{P_1R}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{con } x_2 \neq x_1$$

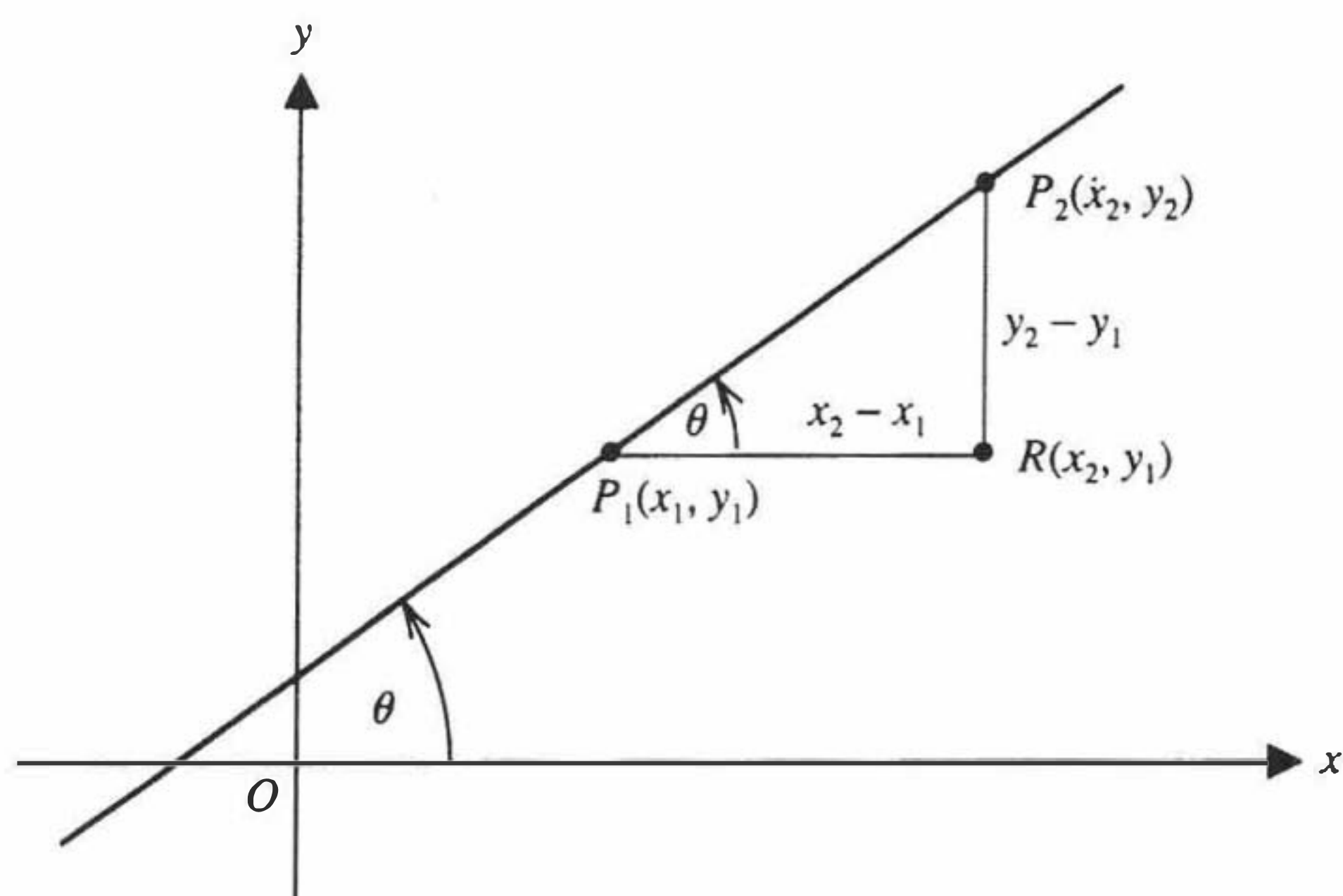


Figura 1.16

En la figura 1.17 la recta se inclina hacia la izquierda. Las cantidades $y_1 - y_2$ y $x_2 - x_1$ son positivas y los ángulos θ y ϕ son suplementarios. En consecuencia,

$$\frac{y_1 - y_2}{x_2 - x_1} = \tan \phi = -\tan \theta.$$

Por tanto,

$$m = \tan \theta = -\frac{y_1 - y_2}{x_2 - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{con } x_2 \neq x_1$$

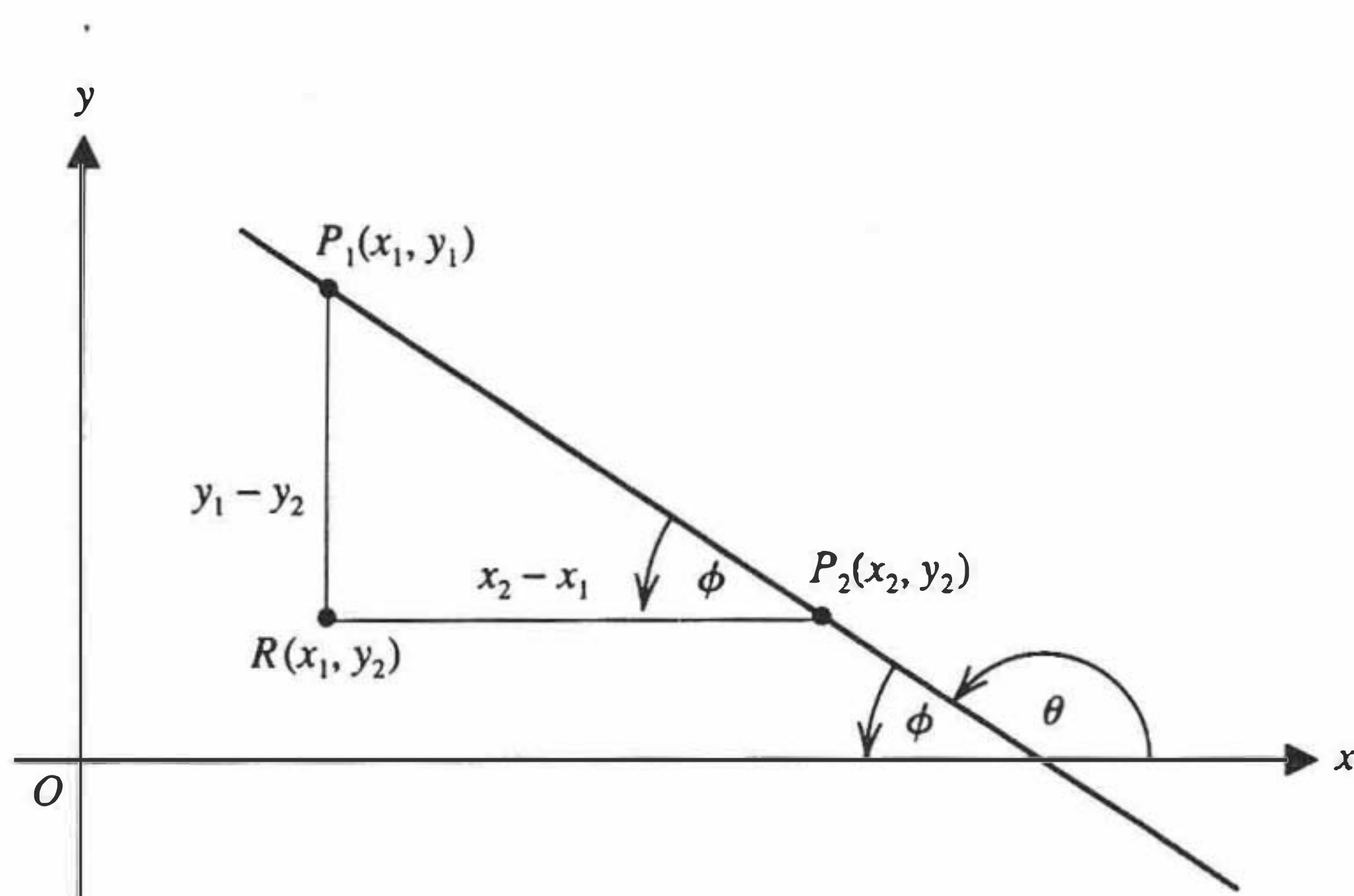


Figura 1.17

Por consiguiente, las pendientes de las rectas se determinan de la misma manera, sin importar si están inclinadas hacia la izquierda o hacia la derecha.

Teorema 1.3

La pendiente m de una recta que pasa por dos puntos dados $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ es igual a la diferencia de las ordenadas dividida entre la diferencia de las abscisas tomadas en el mismo orden; esto es,

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad \text{con } x_2 \neq x_1$$

Con esta fórmula se obtiene la pendiente si los dos puntos se hallan en una recta inclinada u horizontal. Si la recta es vertical, el denominador de la fórmula se hace cero, lo cual se relaciona con el hecho de que la pendiente vertical. Se observa, además, que cualquiera de los dos puntos se puede representar con $P_1(x_1, y_1)$, y el otro con $P_2(x_2, y_2)$, ya que

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}.$$

Ejemplo 3 Dados los puntos $A(-1, -1)$, $B(5, 0)$, $C(4, 3)$ y $D(-2, 2)$ muestre que $ABCD$ es un paralelogramo.

Solución Por las pendientes de los lados se determina si la figura es un paralelogramo.

$$\text{Pendiente de } AB = \frac{0 - (-1)}{5 - (-1)} = \frac{1}{6}. \quad \text{Pendiente de } BC = \frac{3 - 0}{4 - 5} = -3.$$

$$\text{Pendiente de } CD = \frac{2 - 3}{-2 - 4} = \frac{1}{6}. \quad \text{Pendiente de } DA = \frac{2 - (-1)}{-2 - (-1)} = -3.$$

Los lados opuestos tienen pendientes iguales y, por tanto, $ABCD$ es un paralelogramo. ■

Ángulo entre dos rectas

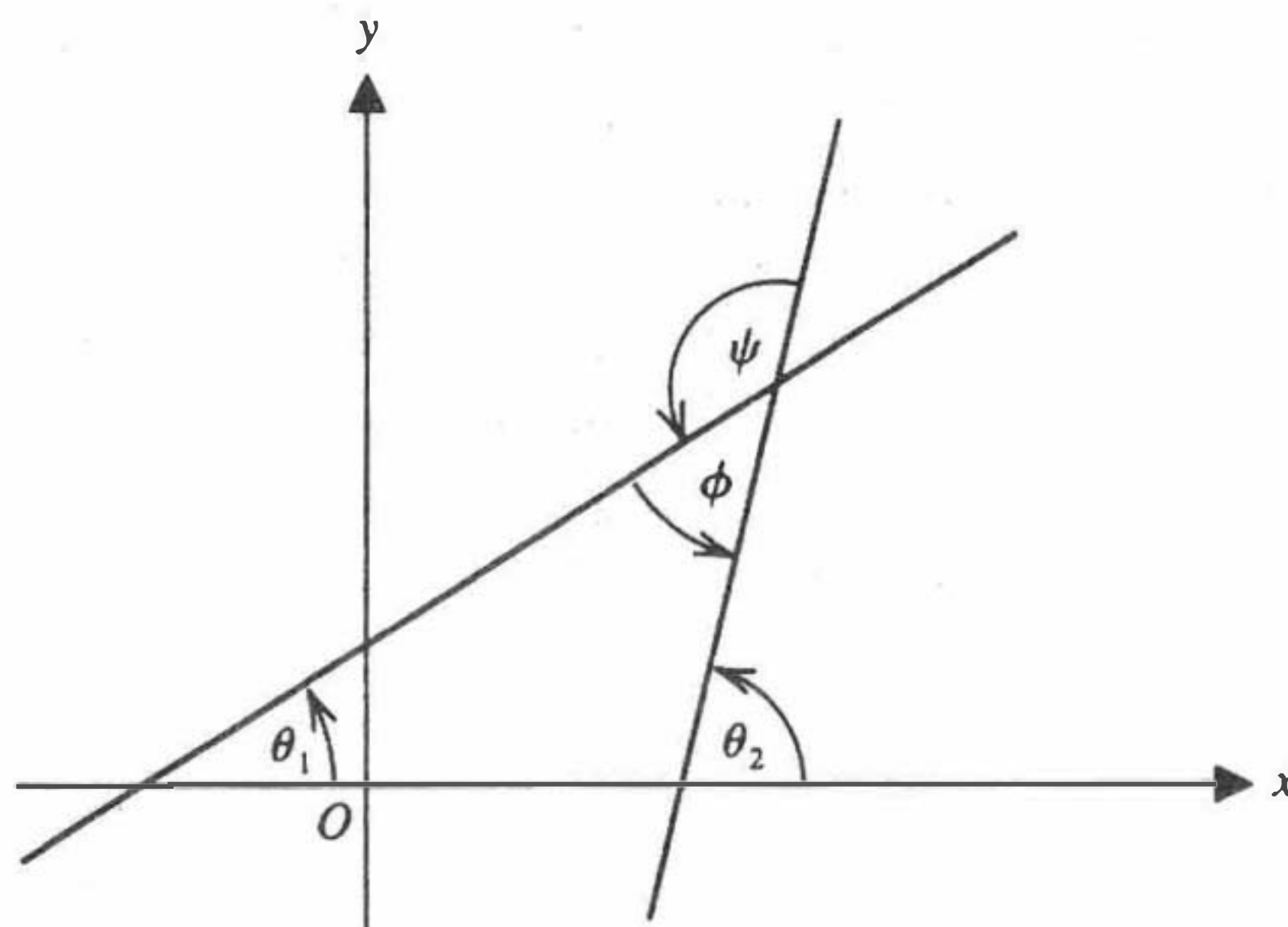
Dos rectas que se intersecan forman dos pares de ángulos iguales, y un ángulo de un par es el suplemento de un ángulo del otro par. Se mostrará cómo encontrar una medida de cada ángulo en función de las pendientes de las rectas. Si se observa la figura 1.18 y se recuerda que el ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él, se verá que

$$\phi + \theta_1 = \theta_2 \quad \text{o} \quad \phi = \theta_2 - \theta_1.$$

Mediante la fórmula para la tangente de la diferencia de dos ángulos, se tiene que

$$\tan \phi = \tan(\theta_2 - \theta_1) = \frac{\tan \theta_2 - \tan \theta_1}{1 + \tan \theta_1 \tan \theta_2}.$$

Si $m_2 = \tan \theta_2$ y $m_1 = \tan \theta_1$, se tiene entonces que

**Figura 1.18**

$$\tan \phi = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2},$$

donde m_2 es la pendiente del lado terminal y m_1 es la pendiente del lado inicial, mientras que ϕ se mide en dirección contraria al giro de las manecillas del reloj.

El ángulo ψ es el suplemento de θ y, por tanto,

$$\tan \psi = -\tan \phi = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}.$$

Esta fórmula para $\tan \psi$ es la misma que para $\tan \phi$, excepto que los términos del numerador están invertidos. Sin embargo, se observa en el diagrama que el lado terminal de ψ es el lado inicial de ϕ y el lado inicial de ψ es el lado terminal de ϕ , como se indica con las flechas en dirección contraria al giro de las manecillas del reloj. Entonces, el numerador para $\tan \psi$ es igual a la pendiente del lado terminal de ψ menos la pendiente del lado inicial de ψ . Lo mismo vale para $\tan \phi$; esto es, el numerador de $\tan \phi$ es igual a la pendiente del lado terminal de ϕ menos la pendiente del lado inicial de ϕ . En consecuencia, en función de las pendientes de los lados inicial y terminal, la tangente de cualquiera de los ángulos se puede encontrar mediante la misma regla. Esta conclusión se enuncia como un teorema.

Teorema 1.4

Si ϕ es un ángulo, medido en dirección contraria al giro de las manecillas del reloj, entre dos rectas, entonces

$$\tan \phi = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}, \quad (1.3)$$

donde m_2 es la pendiente del lado terminal y m_1 es la pendiente del lado inicial.

Esta fórmula no es aplicable cuando alguna de las rectas es vertical, pues una recta vertical no tiene pendiente. Para este caso, el problema sería encontrar el ángulo, o una

función trigonométrica del ángulo, que formara una recta de pendiente conocida con la vertical. Por ello, no se necesita otra fórmula.

Para dos rectas inclinadas cualesquiera que no sean perpendiculares, la ecuación (1.3) dará un número definido como valor de $\tan \phi$. De manera recíproca, si las pendientes de las rectas son tales que la fórmula da un valor definido, las rectas no pueden ser perpendiculares, pues no existe la tangente de un ángulo recto. Como la fórmula sólo da un valor cuando el denominador es igual a cero, parece que las rectas son perpendiculares cuando, y sólo cuando, $1 + m_1 m_2 = 0$ o

$$m_2 = -\frac{1}{m_1}.$$

Observe, además, que si α_2 y α_1 son las inclinaciones de las rectas inclinadas que son perpendiculares, entonces

$$\alpha_2 = \alpha_1 + 90^\circ \quad \text{or} \quad \alpha_2 = \alpha_1 - 90^\circ.$$

en ambos casos, $\tan \alpha_2 = -\cot \alpha_1$ y $m_2 = -1/m_1$.

Teorema 1.5

Dos rectas inclinadas son perpendiculares si, y sólo si, la pendiente de una es el recíproco negativo de la pendiente de la otra.

Como es natural, la perpendicularidad entre dos rectas se da si una es paralela al eje x y la otra es paralela al eje y . La pendiente de la recta paralela al eje x es cero, pero la recta paralela al eje y no tiene pendiente.

Ejemplo 4 Encuentre las tangentes de los ángulos de un triángulo cuyos vértices son $A(3, -2)$, $B(-5, 8)$ y $C(4, 5)$. A continuación consulte la tabla I del apéndice, o use una calculadora para aproximar cada ángulo al grado más cercano.

Solución Primero se encuentra la pendiente de cada lado. Así, a partir de la figura 1.19,

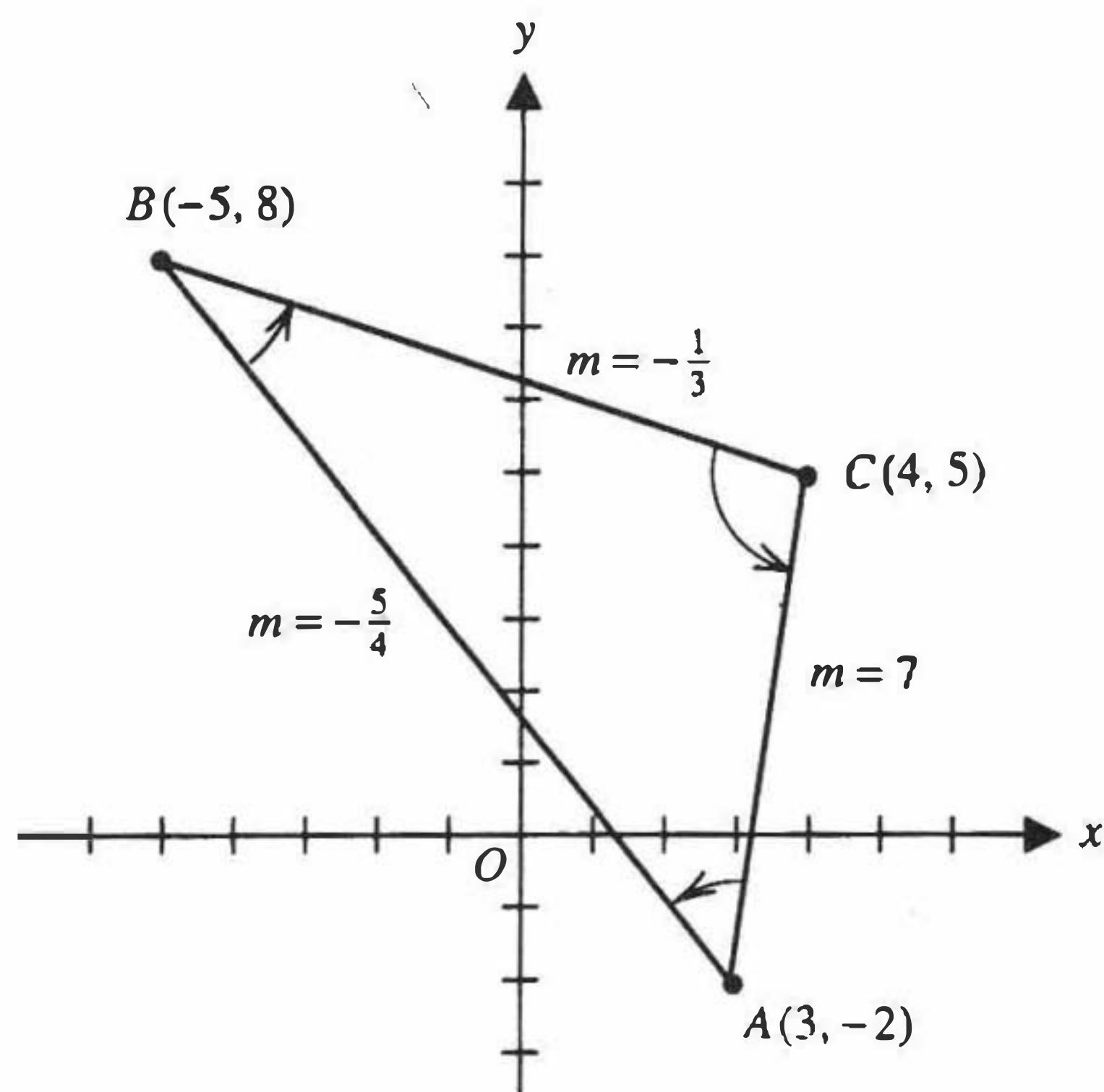
$$\text{Pendiente de } AB = \frac{-2 - 8}{3 - (-5)} = -\frac{5}{4}.$$

$$\text{Pendiente de } BC = \frac{8 - 5}{-5 - 4} = -\frac{1}{3}.$$

$$\text{Pendiente de } AC = \frac{-2 - 5}{3 - 4} = 7.$$

Se sustituye ahora en la ecuación (1.3) y se obtiene

$$\tan A = \frac{-\frac{5}{4} - 7}{1 + \left(-\frac{5}{4}\right)(7)} = \frac{33}{31} = 1.06, \quad A = 47^\circ.$$

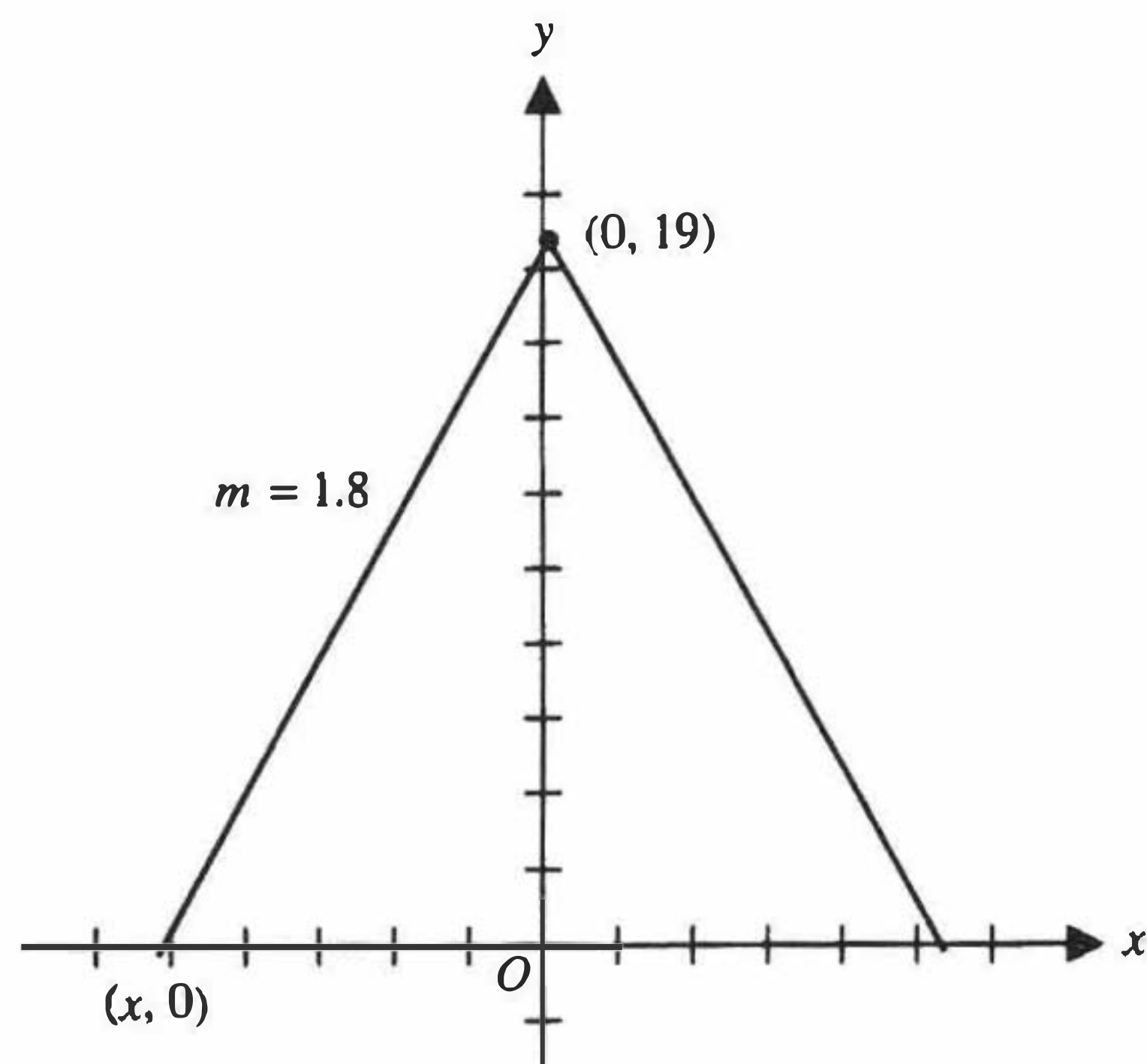
**Figura 1.19**

$$\tan B = \frac{-\frac{1}{3} - \left(-\frac{5}{4}\right)}{1 + \left(-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{5}{4}\right)} = \frac{11}{17} = 0.647, \quad B = 33^\circ.$$

$$\tan C = \frac{7 - \left(-\frac{1}{3}\right)}{1 + 7\left(-\frac{1}{3}\right)} = -\frac{22}{4} = -5.5, \quad C = 100^\circ. \quad \blacksquare$$

Ejemplo 5 La sección transversal de una cabaña en forma de A es un triángulo isósceles. Si la pendiente de uno de los lados es 1.8 y su altura es de 19 pies, ¿cuál es el ancho de la cabaña?

Solución Si los ejes se colocan como en la figura 1.20,

**Figura 1.20**

entonces

$$\begin{aligned}\frac{19 - 0}{0 - x} &= 1.8 \\ \frac{19}{-x} &= 1.8 \\ x &= -\frac{19}{1.8} = -\frac{95}{9}.\end{aligned}$$

Por consiguiente, el ancho de la cabaña es de $2(\frac{95}{9}) = 21\frac{1}{9}$ pies. ■

Ejemplo 6 Una cámara de televisión se coloca a lo largo de la recta situada en la línea de 40 yardas en un partido de fútbol americano. Si la cámara se encuentra a 20 yardas de la banda, ¿qué ángulo debe describir para poder cubrir todo el campo de juego, incluyendo las zonas finales, que se encuentran a 10 yardas de profundidad?

Solución Coloque la cámara en el origen de modo que pueda cubrir la acción desde la recta que pasa por $(70, 20)$ hasta la recta que pasa por $(-50, 20)$. Si ϕ es el ángulo en cuestión, medido en dirección contraria al giro de las manecillas del reloj, entonces, por la figura 1.21, se verá que

$$\begin{aligned}\tan \phi &= \frac{-\frac{2}{5} - \frac{2}{7}}{1 - \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{7}} = -\frac{24}{31}, \\ \phi &= 142^\circ.\end{aligned}$$

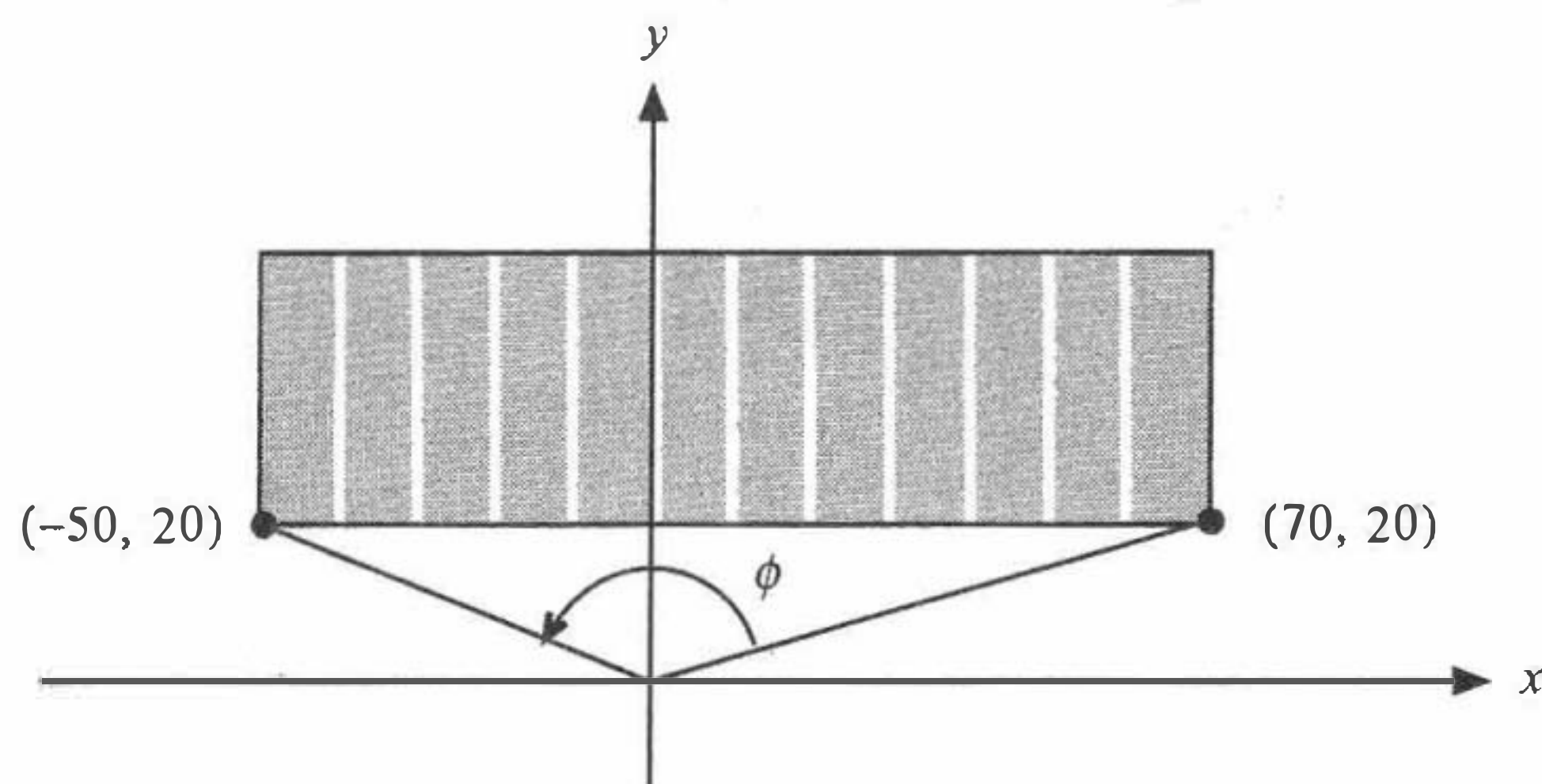


Figura 1.21

La cámara debe describir un ángulo de 142° . ■

Ejercicios

En los ejercicios 1 a 6, dibuje una recta que pase por el punto dado con la inclinación indicada θ .

1. $(2, 3)$, $\theta = 30^\circ$
2. $(-2, 1)$, $\theta = 45^\circ$
3. $(4, -3)$, $\theta = 150^\circ$
4. $(-3, -1)$, $\theta = 60^\circ$
5. $(\sqrt{5}, -4)$, $\theta = 0^\circ$
6. $(0, 0)$, $\theta = 75^\circ$

En los ejercicios 7 a 12, dibuje una recta que pase por el punto dado con la pendiente dada m .

7. $(2, 2)$, $m = 3$
8. $(-1, 3)$, $m = 1$
9. $(\sqrt{3}, 1)$, $m = -1$
10. $(2, -2)$, $m = 1/2$
11. $(4, 0)$, $m = 2/3$
12. $(-3, 3)$, $m = 3/4$

13. Una tabla plana se apoya contra un muro. El lado superior está a 6 metros sobre el piso y el lado inferior se halla a 2 m de distancia del muro. ¿Cuál es la pendiente de la tabla?
14. Una escalera de 3 m de largo se apoya contra un muro, tocándolo a 2.4 m sobre el piso. ¿Cuál es la pendiente de la escalera? ¿Es posible que una persona de 1.80 m de estatura pase bajo la escalera a 0.3 m del muro? ¿Es posible que la misma persona pase bajo la escalera a 0.6 m del muro?
15. Una sección transversal de una cabaña de 5.5 m de ancho es un triángulo isósceles. Si la pendiente de un lado es 1.5, encuentre la altura de la cabaña.

En los ejercicios 16 a 21 encuentre la pendiente de la recta que pasa por los dos puntos. Encuentre además la inclinación, hasta el grado más cercano.

16. $(2, 3)$, $(3, 7)$
17. $(\sqrt{7}, 6)$, $(4, 0)$
18. $(3, -7)$, $(4, 8)$
19. $(-9, 0)$, $(3, 81)$
20. $(11.7142, 4.0015)$, $(-3.8014, -2.8117)$
21. $(-2, 8)$, $(4, -3)$

Muestre que cada uno de los cuatro puntos de los ejercicios 22 a 25 son vértices del paralelogramo $ABCD$.

22. $A(3, 0)$, $B(7, 0)$, $C(5, 3)$, $D(1, 3)$
23. $A(-2, 3)$, $B(6, 1)$, $C(5, -2)$, $D(-3, 0)$
24. $A(-1, -2)$, $B(3, -6)$, $C(11, -1)$, $D(7, 3)$
25. $A(0, 0)$, $B(6, 3)$, $C(9, 9)$, $D(3, 6)$

Verifique que cada triángulo con los puntos dados como vértices en los ejercicios 26 a 31 sea un triángulo rectángulo, pues la pendiente de un lado es el recíproco negativo de la pendiente de otro lado.

26. $(4, -4)$, $(4, 4)$, $(0, 0)$
27. $(-1, 2)$, $(3, -6)$, $(3, 4)$
28. $(7, 1)$, $(0, -2)$, $(5, -4)$
29. $(2, 5)$, $(-5, 7)$, $(-2, -9)$
30. $(1, 1)$, $(4, -1)$, $(3, 4)$
31. $(-1, -1)$, $(16, -1)$, $(0, 3)$

Muestre que los cuatro puntos de los ejercicios 32 a 35 son vértices del rectángulo $ABCD$.

32. $A(-4, 3), B(0, -2), C(5, 2), D(1, 7)$
 33. $A(2, 2), B(7, -3), C(10, 0), D(5, 5)$
 34. $A(5, -1), B(7, 6), C(0, 8), D(-2, 1)$
 35. $A(5, 7), B(1, 1), C(4, -1), D(8, 5)$

Usando pendientes, determine cuál de los conjuntos de tres puntos de los ejercicios 36 a 39 están sobre una recta.

36. $(0, -2), (3, 0), (9, 4)$ 37. $(-1, 2), (2, 1), (5, 0)$
 38. $(0, 1), (9, 6), (-4, -1)$ 39. $(-10, 2), (1, -2), (6, -5)$

En los ejercicios 40 a 43 encuentre las tangentes de los ángulos en cada triángulo ABC . Encuentre cada ángulo hasta el grado más próximo.

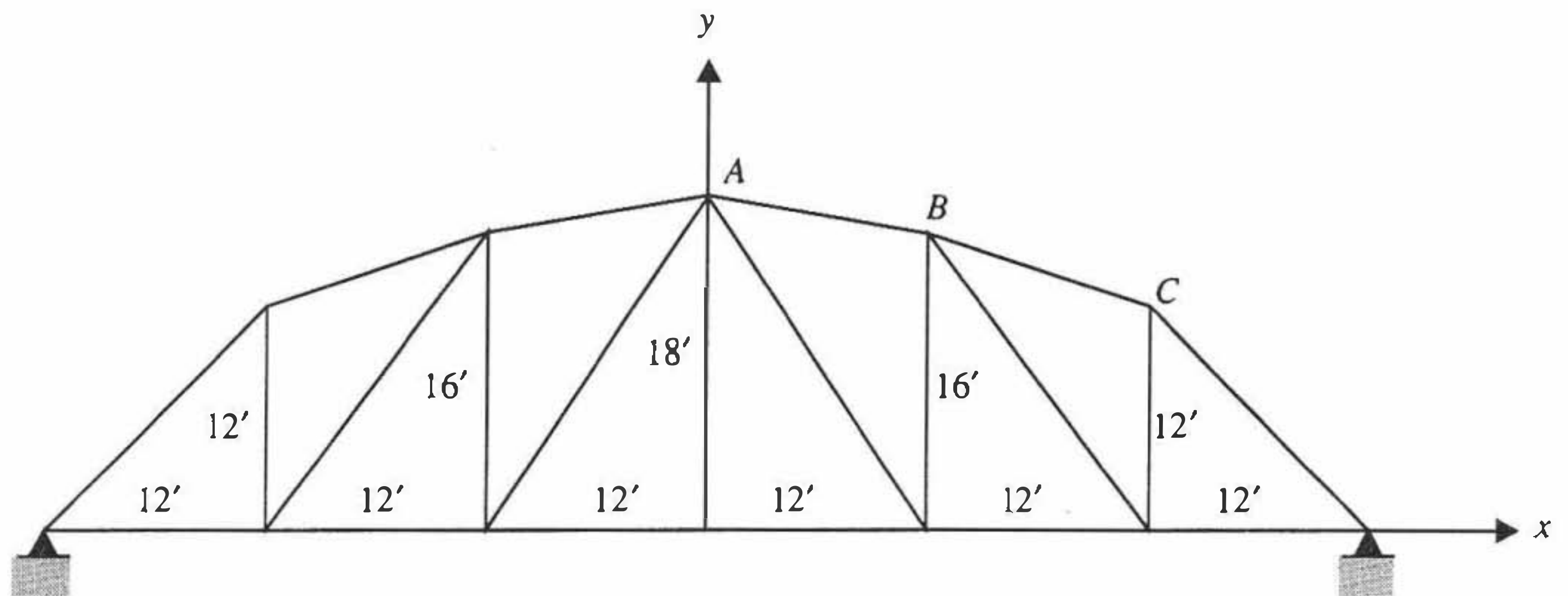
40. $A(1, 1), B(5, 2), C(3, 5)$ 41. $A(-1, 1), B(2, -1), C(3, 5)$
 42. $A(2, 2), B(-4, -1), C(6, -5)$ 43. $A(3, 8), B(-4, -3), C(6, -1)$

44. La recta que pasa por los puntos $(3, 4)$ y $(-5, 0)$ interseca la recta que pasa por $(0, 0)$ y $(-5, 0)$. Encuentre los ángulos de intersección.
 45. Dos rectas que pasan por $(3, 2)$ forman un ángulo de 45° . Si la pendiente de una de las rectas es 1, encuentre la pendiente de la otra recta (hay dos soluciones).
 46. ¿Qué ángulo agudo forma con una recta vertical una pendiente $-3/2$?

En los ejercicios 47 a 52 encuentre las pendientes de las rectas que pasan por los dos pares de puntos. Indique después cuáles de las rectas son paralelas, perpendiculares o se intersecan oblicuamente.

47. $(1, -1), (-5, -5); (1, -2), (7, 2)$
 48. $(1, -1), (-4, -4); (1, 1), (4, -4)$
 49. $(1, 8), (-3, -4); (-1, 8), (0, 10)$
 50. $(2, -3), (0, 2); (1, 0), (6, 2)$
 51. $(6, 5), (11, 9); (2, 5), (12, 9)$
 52. $(-6, -4), (22, 8); (-5, 7), (7, -8)$

53. Una sección transversal de una cabaña de 6 m de ancho es un triángulo isósceles. Si la pendiente de un lado es de 1.75 y hay un segundo piso a 2.4 m sobre la planta baja, ¿cuál es el ancho del segundo piso?
 54. Una cámara de televisión se coloca a 10 m de la línea lateral de una cancha de baloncesto de 28.65 m de largo. La cámara se encuentra a 2.4 m del centro. ¿Qué ángulo debe abarcar para captar toda la acción de la cancha?
 55. Se tiene un puente como en la figura 1.22. Encuentre las pendientes e inclinaciones de las secciones AB y BC .

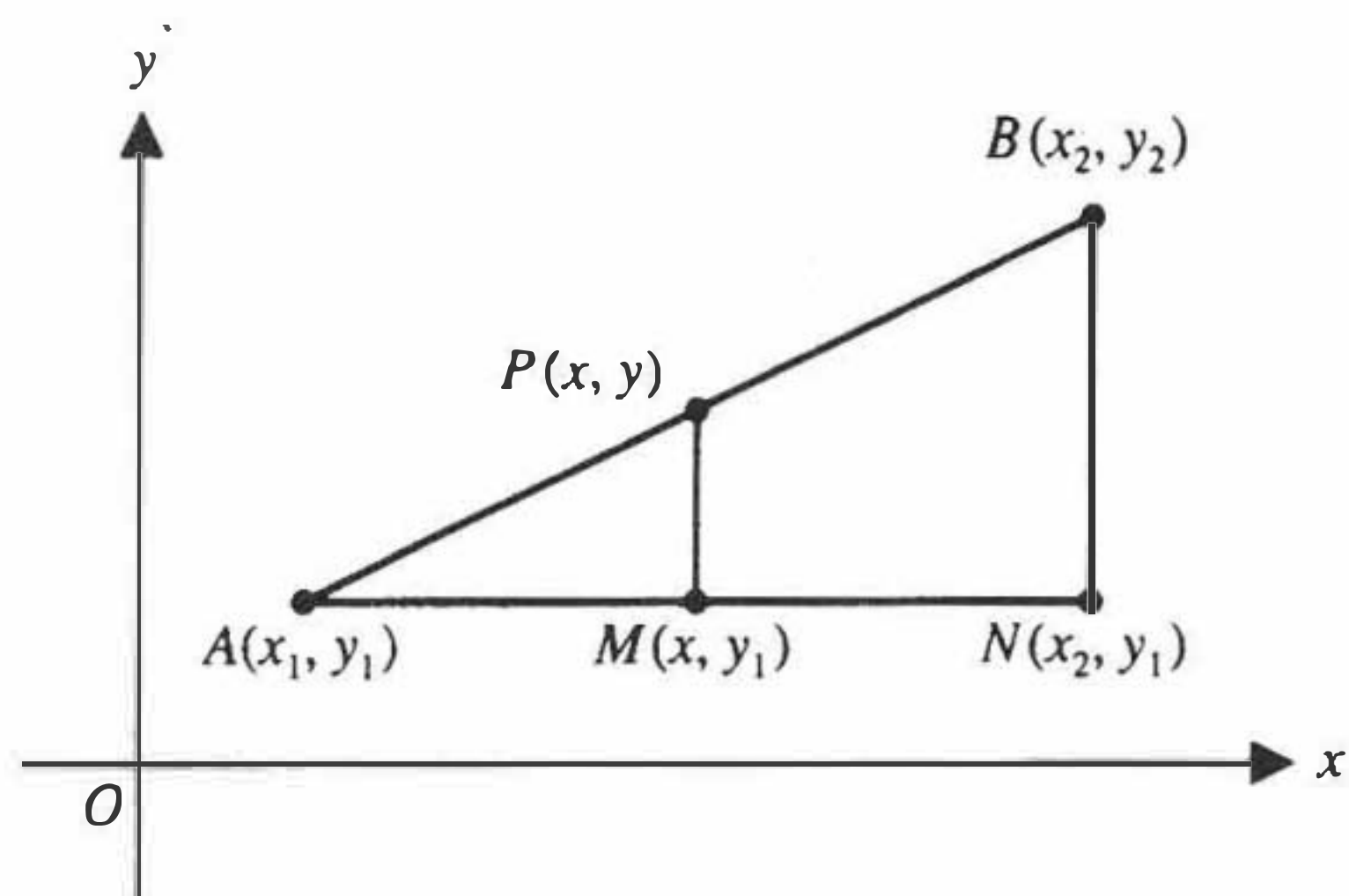
**Figura 1.22**

1.3 DIVISIÓN DE UN SEGMENTO DE RECTA

En esta sección se muestra cómo encontrar las coordenadas de un punto que divide un segmento de recta en dos partes que tienen una relación específica. Primero se encuentran fórmulas para las coordenadas de un punto que se halla a la mitad entre dos puntos de coordenadas dadas.

Sean $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$ los extremos de un segmento de recta, y sea $P(x, y)$ el punto medio de AB . Por triángulos semejantes (Fig. 1.22), se tiene que

$$\frac{\overline{AP}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{AM}}{\overline{AN}} = \frac{\overline{MP}}{\overline{NB}} = \frac{1}{2}.$$

**Figura 1.23**

Por lo cual

$$\frac{\overline{AM}}{\overline{AN}} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{1}{2} \quad y \quad \frac{\overline{MP}}{\overline{NB}} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{1}{2}.$$

Despejando x y y se obtiene

$$\boxed{x = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad y \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}.} \quad (1.4)$$

Teorema 1.6

La abscisa del punto medio de un segmento de recta es la mitad de la suma de las abscisas de los extremos; la ordenada es la mitad de la suma de las ordenadas.

Este teorema se puede generalizar haciendo que $P(x, y)$ sea cualquier punto de división de la recta que pasa por A y B . Si la razón de $\overline{AP}$ a $\overline{AB}$ es un número r en lugar de $1/2$, entonces

$$\frac{\overline{AP}}{\overline{AB}} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = r \quad y \quad \frac{\overline{AP}}{\overline{AB}} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = r.$$

Estas ecuaciones, al despejar x y y , dan

$$\boxed{x = x_1 + r(x_2 - x_1), \quad y = y_1 + r(y_2 - y_1).} \quad (1.5)$$

Debe quedar claro que las fórmulas (1.5) se reducen a las fórmulas del punto medio (1.4) si $r = 1/2$.

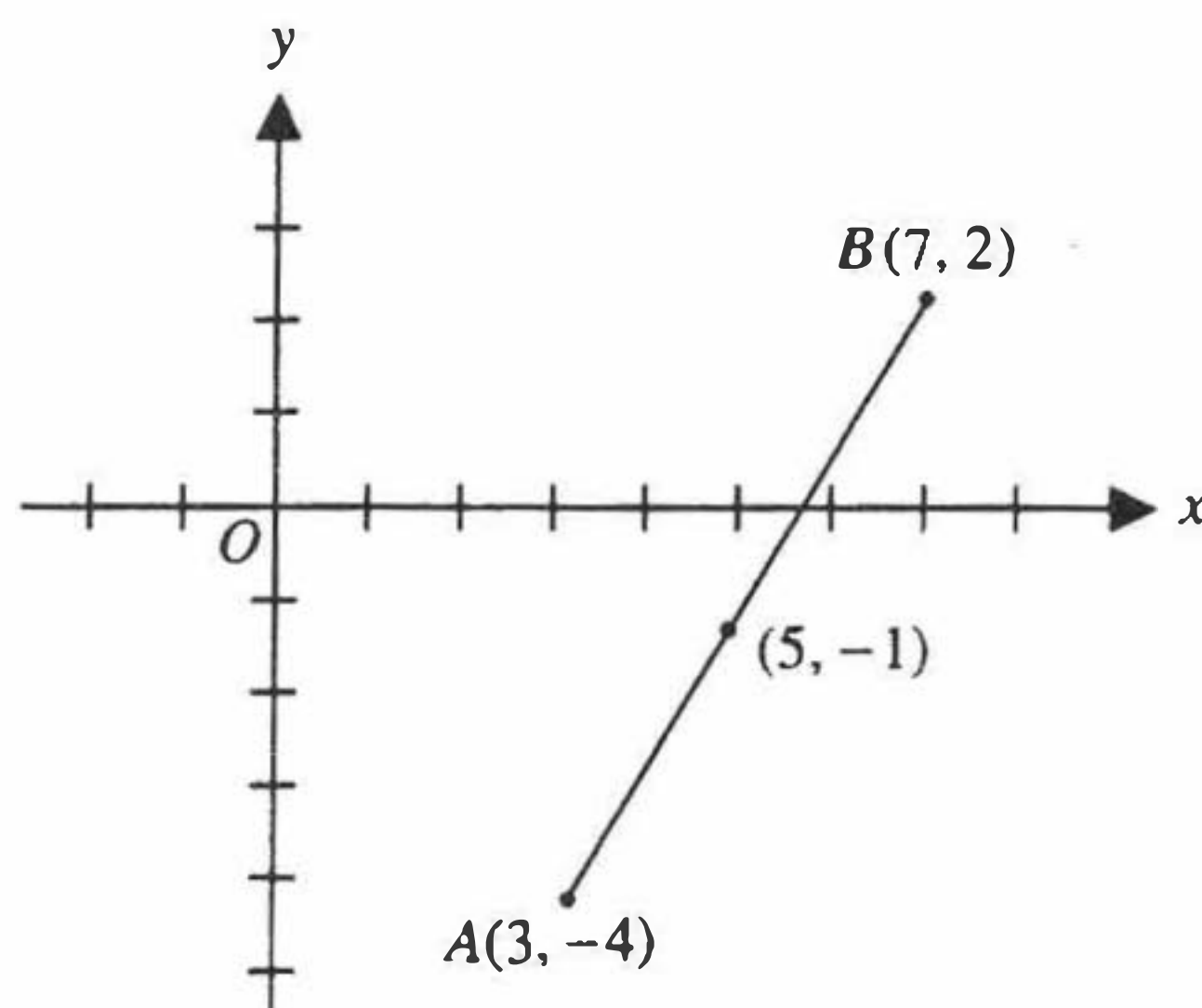
Quizá sería mejor que el estudiante *recordara cómo deducir* las fórmulas (1.5) usando triángulos semejantes en lugar de memorizarlas. Los estudiantes tendrán muchas oportunidades, en éste y en posteriores cursos de matemáticas, de usar triángulos semejantes en la solución de problemas. Hay comparativamente pocas ocasiones de usar las fórmulas (1.5).

Ejemplo 1 Encuentre las coordenadas del punto medio del segmento de recta que une $A(3, -4)$ y $B(7, 2)$.

Solución Aplicando las fórmulas del punto medio (1.4), se tiene que

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{3 + 7}{2} = 5, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{-4 + 2}{2} = -1.$$

Por tanto, las coordenadas del punto medio son $(5, -1)$, como se muestra en la figura 1.24. ■

**Figura 1.24**

Ejemplo 2 Un extremo de un segmento de recta es $A(6, 4)$ y el punto medio del segmento es $P(-2, 9)$. Encuentre las coordenadas del otro extremo.

Solución Sean (x_2, y_2) las coordenadas desconocidas. Entonces, en las fórmulas (1.4) se reemplaza x por -2 , y por 9 , x_1 por 6 y y_1 por 4 , y se obtiene

$$-2 = \frac{6 + x_2}{2} \quad \text{y} \quad 9 = \frac{4 + y_2}{2}.$$

Estas ecuaciones dan $x_2 = -10$ y $y_2 = 14$. Por tanto, las coordenadas que se buscan son $(-10, 14)$. ■

Ejemplo 3 Encuentre los dos puntos que trisecan el segmento de recta que une $A(-3, -4)$ y $B(6, 11)$.

Solución Sean $P_1(x, y)$ y $P_2(x, y)$ los puntos de trisección. Se usa $r = 1/3$ en las fórmulas (1.5) para encontrar P_1 y obtener

$$\begin{aligned} x &= x_1 + r(x_2 - x_1) = -3 + \frac{1}{3}(6 + 3) = 0, \\ y &= y_1 + r(y_2 - y_1) = -4 + \frac{1}{3}(11 + 4) = 1. \end{aligned}$$

A continuación se usa $r = 2/3$ en las fórmulas (1.5) para encontrar P_2 y obtener

$$\begin{aligned} x &= x_1 + r(x_2 - x_1) = -3 + \frac{2}{3}(6 + 3) = 3, \\ y &= y_1 + r(y_2 - y_1) = -4 + \frac{2}{3}(11 + 4) = 6. \end{aligned}$$

Por tanto, las coordenadas de los puntos de trisección son $(0, 1)$ y $(3, 6)$, como se muestra en la figura 1.25. ■

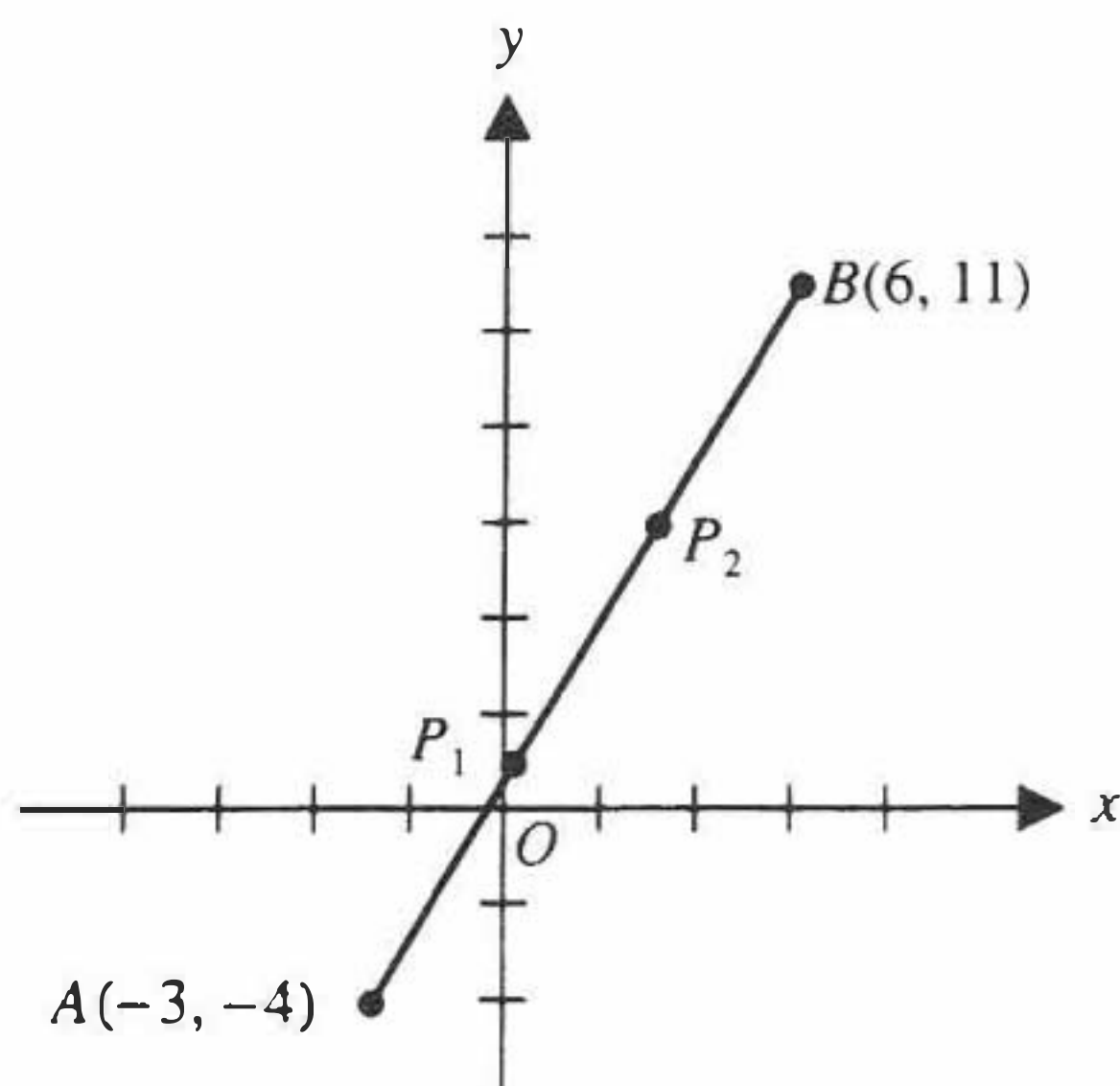


Figura 1.25

En las fórmulas (1.5), el punto P se halla entre A y B si, y sólo si, $0 < r < 1$. Sin embargo, si P es un punto sobre el segmento $\overline{AB}$ extendido más allá de B , entonces la longitud del segmento $\overline{AP}$ es mayor que la longitud de $\overline{AB}$ y r es mayor que 1. Recíprocamente, si r es mayor que 1, las fórmulas (1.5) darán las coordenadas de un punto sobre la extensión del segmento más allá de B . Para encontrar un punto en el segmento extendido en la otra dirección (más allá de A), es posible usar las fórmulas (1.5) con r negativo o bien utilizar un argumento de triángulos semejantes análogo al usado en la deducción de (1.5).

Ejemplo 4 Un punto $P(x, y)$ está sobre la recta que pasa por $A(-4, 4)$ y $B(5, 2)$. Encuentre (a) las coordenadas de P si el segmento $\overline{AB}$ se extendió de B a P de manera que P está alejado de A el doble que de B , y (b) las coordenadas de P si $\overline{AB}$ se extiende de A a P de manera que P se encuentra alejado de B el triple que de A .

Solución (a) Como $\overline{AP} = 2\overline{BP}$, resulta que $\overline{BP} = \overline{AB}$ (Fig. 1.26). Por lo tanto, la razón de $\overline{AP}$ a $\overline{AB}$ es 2. En consecuencia, se usa $r = 2$ en las fórmulas (1.5) y se escribe

$$x = -4 + 2(5 + 4) = 14, \quad y = 4 + 2(2 - 4) = 0.$$

Las coordenadas que se buscan son $(14, 0)$.

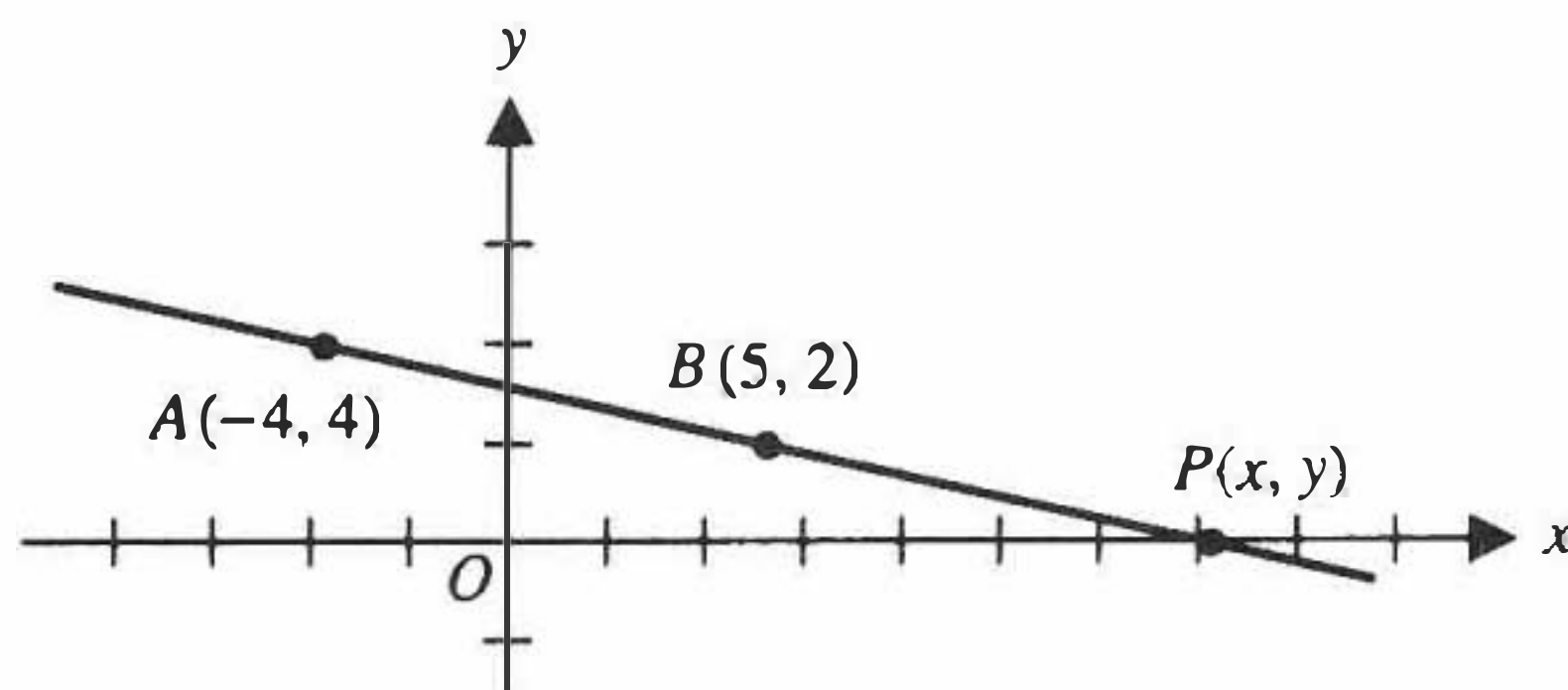


Figura 1.26

(b) Primero se esboza una gráfica (Fig. 1.27) de manera que se puedan usar triángulos semejantes. En la figura se observa que

$$\frac{\overline{PA}}{\overline{PB}} = \frac{-4 - x}{5 - x} = \frac{1}{3}$$

$$3(4 + x) = x - 5$$

$$x = -8.5,$$

y

$$\frac{\overline{PA}}{\overline{PB}} = \frac{4 - y}{2 - y} = \frac{1}{3}$$

$$3(4 - y) = 2 - y$$

$$y = 5.$$

Por otro lado, se podrían usar las fórmulas (1.5) con $r = -1/2$ para obtener

$$x = -4 + \left(-\frac{1}{2}\right)(5 + 4) = -8.5$$

y

$$y = 4 + \left(-\frac{1}{2}\right)(2 - 4) = 5.$$

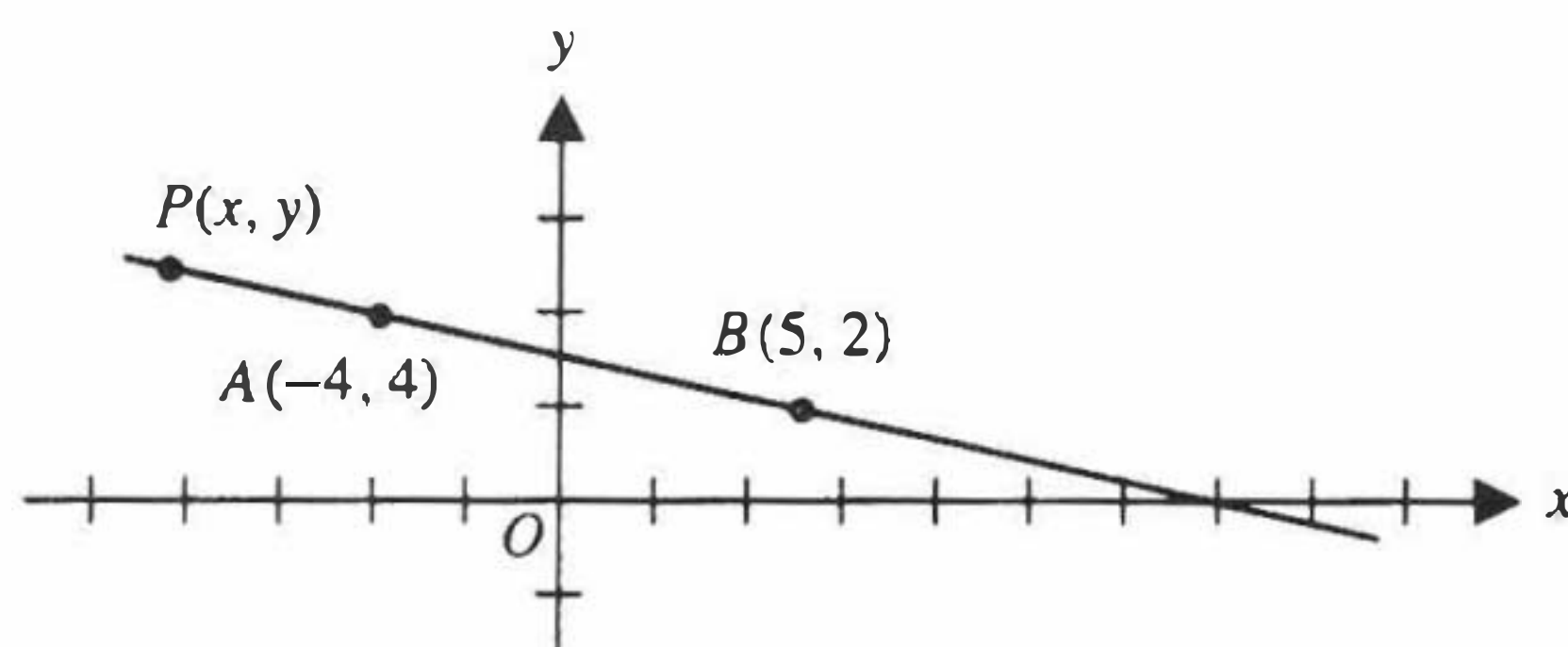


Figura 1.27

De cualquier manera, las coordenadas de P son $(-8.5, 5)$. ■

Ejemplo 5 El segmento de recta que une un vértice de un triángulo con el punto medio del lado opuesto se llama **mediana** del triángulo. La figura 1.28 muestra un triángulo con vértices $A(4, -4)$, $B(10, 4)$, $C(2, 6)$, y los respectivos puntos medios de los lados opuestos $D(6, 5)$, $E(3, 1)$, $F(7, 0)$. Encuentre el punto de cada mediana que se halla dos tercios de la distancia del vértice al punto medio del lado opuesto.

Solución Usando $r = 2/3$ para el punto de división en las fórmulas (1.5) se obtiene, para las medianas AD , BE y CF , respectivamente,

$$x = 4 + \frac{2}{3}(6 - 4) = \frac{16}{3}, \quad y = -4 + \frac{2}{3}(5 + 4) = 2,$$

$$x = 10 + \frac{2}{3}(3 - 10) = \frac{16}{3}, \quad y = 4 + \frac{2}{3}(1 - 4) = 2,$$

$$x = 2 + \frac{2}{3}(7 - 2) = \frac{16}{3}, \quad y = 6 + \frac{2}{3}(0 - 6) = 2.$$

Estos resultados indican que las medianas son concurrentes en el punto $(16/3, 2)$. ■

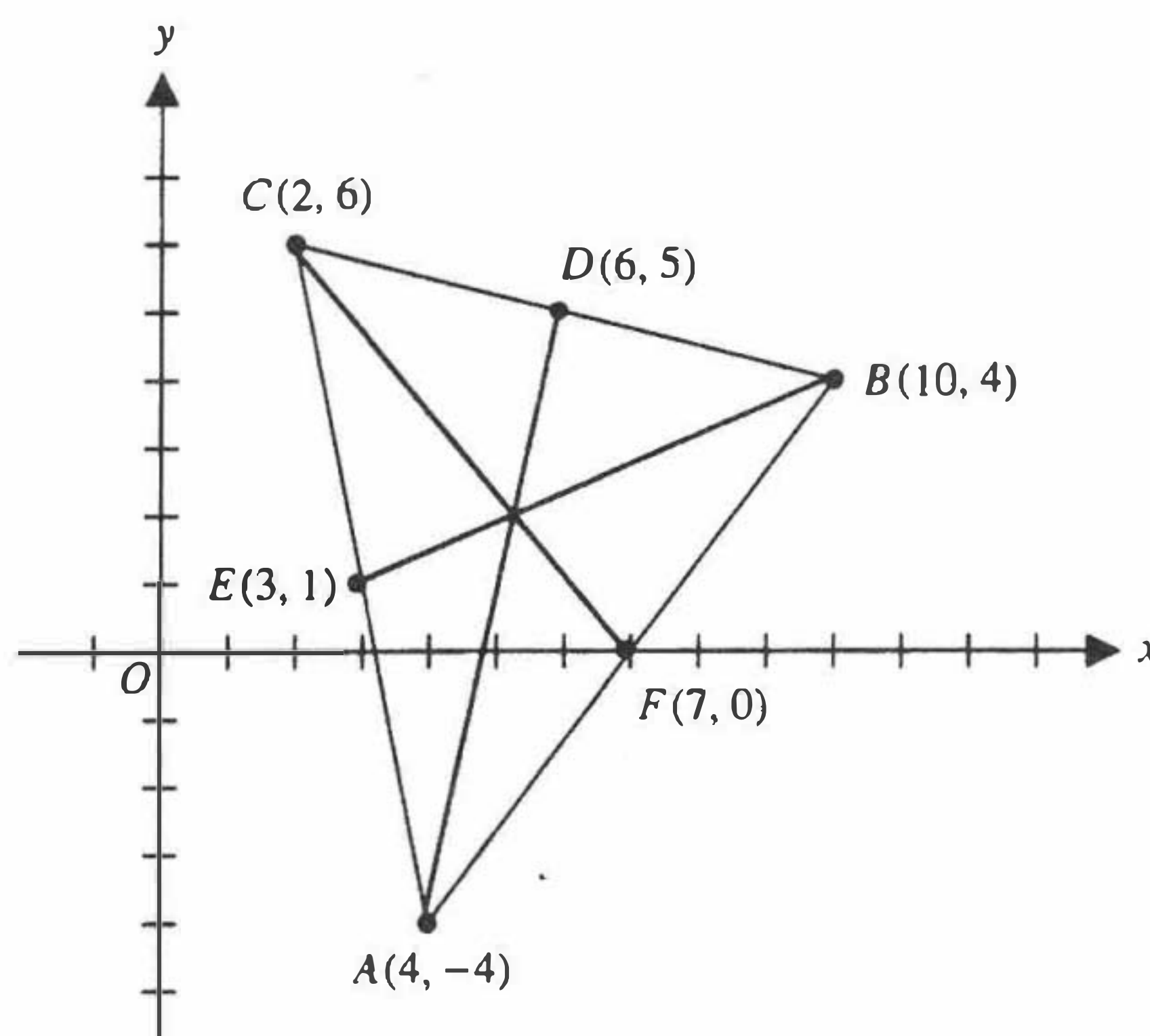


Figura 1.28

Ejercicios

En los ejercicios 1 a 6 encuentre las coordenadas del punto medio de cada par de puntos.

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. $(4, 3), (-4, -3)$ | 2. $(3, 2), (1, 6)$ | 3. $(2\pi, 1), (0, -\pi)$ |
| 4. $(7, -4), (-9, 6)$ | 5. $(-7, -11), (5, 15)$ | 6. $(5, 7), (-3, 3)$ |

Encuentre las coordenadas de los puntos medios de los lados de cada triángulo cuyos vértices están dados en los ejercicios 7 a 10.

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 7. $(1, 2), (2, 5), (6, 3)$ | 8. $(4, 4), (2, 3), (5, 1)$ |
| 9. $(8, 3), (2, -4), (7, -6)$ | 10. $(-1, -6), (-3, -5), (-2, -2)$ |
11. El punto $(7, 3)$ biseca el segmento de recta que une $(x_1, 6)$ y $(9, y_2)$. Encuentre los valores de x_1 y y_2 .
12. Encuentre las coordenadas del punto medio de la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos vértices son $(2, 2)$, $(6, 3)$ y $(5, 7)$, y muestre que el punto medio equidista de los tres vértices.

En los ejercicios 13 a 24, encuentre el punto $P(x, y)$ tal que la razón de $\overline{AP}$ a $\overline{AB}$ sea igual a r .

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 13. $A(4, 3), B(5, 1), r = 1/3$ | 14. $A(2, -4), B(-3, 3), r = 2/3$ |
| 15. $A(-1, 0), B(3, 2), r = 4/3$ | 16. $A(5, 6), B(0, -5), r = 2/5$ |
| 17. $A(6, -2), B(-1, 7), r = 2$ | 18. $A(-5, 1), B(3, 3), r = 5/2$ |
| 19. $A(0, 0), B(6, 2), r = 2$ | |
| 20. $A(4.1001, 1.0952), B(-2.8763, 0.0018), r = 0.2412$ | |

21. $A(-5, -5)$, $B(1, 1)$, $r = 1/5$ 22. $A(1, 5)$, $B(6, 3)$, $r = 4/5$
23. $A(2, 9)$, $B(-4, -3)$, $r = 1/3$ 24. $A(2, 5)$, $B(5, -2)$, $r = 3/4$
25. Encuentre las coordenadas del punto que divide al segmento de recta que va de $(-1, 4)$ a $(2, -3)$ en la razón de 3 a 4 (hay dos soluciones).
26. Encuentre las coordenadas de P si divide al segmento de recta que une $A(2, -5)$ y $B(6, 3)$ de manera que $\overline{AP}/\overline{PB} = 3/4$.
27. El segmento de recta que une $A(2, 4)$ y $B(-3, -5)$ se extiende por ambos extremos en una distancia igual al doble de su longitud original. Encuentre las coordenadas de los nuevos extremos.
28. Una recta pasa por $A(2, 3)$ y $B(5, 7)$. Encuentre (a) las coordenadas del punto P en $\overline{AB}$ extendido de B hasta P , tal que P está alejado de A el doble de lo que está alejado de B ; (b) las coordenadas, si P está sobre $\overline{AB}$ extendido de A hasta P de modo que P está alejado de B el doble que de A .
29. Una recta pasa por $A(-2, -1)$ y $B(3, 4)$. Encuentre (a) el punto P sobre $\overline{AB}$ extendido a través de B , de manera que P está tres veces más lejos de A que de B ; (b) el punto, si P está sobre $\overline{AB}$ extendido desde A , de modo que P está tres veces más lejos de B que de A .
30. Encuentre el punto de la recta que pasa por $A(-1, -1)$ y $B(4, 4)$ que está
(a) dos veces más lejos de A que de B (dos casos).
(b) tres veces más lejos de B que de A (dos casos).
31. El segmento de recta que une $A(1, 3)$ y $B(-2, -1)$ se extiende por ambos extremos una distancia igual a su longitud original. Encuentre las coordenadas de los nuevos extremos.

En los ejercicios 32 a 35, encuentre el punto de intersección de las diagonales del paralelogramo $ABCD$.

32. $A(3, 0)$, $B(7, 0)$, $C(9, 3)$, $D(5, 3)$
33. $A(-2, 3)$, $B(6, 1)$, $C(5, -2)$, $D(-3, 0)$
34. $A(-1, -2)$, $B(3, -6)$, $C(11, -1)$, $D(7, 3)$
35. $A(0, 2)$, $B(-3, 1)$, $C(2, -1)$, $D(5, 0)$
36. Un niño de 15 kg se sienta en $A(2, 3)$ y otro, de 25 kg, en $B(12, 7)$, las unidades son metros. Encuentre el punto P entre A y B que pueda usarse como apoyo de un balancín que ponga a los dos niños en equilibrio [Sugerencia: $15AP = 25PB$ o $(AP/PB) = 5/3$. Use las formas para el punto de división.]
37. Un niño de 30 kg se sienta en un balancín en $(1, 1)$ y el apoyo está en $(2.5, 1.3)$, las unidades son metros. ¿En qué punto debe sentarse un niño de 20 kg para estar en equilibrio? Véase la sugerencia del ejercicio 36.
38. Hay un árbol de 6 m de altura cerca de un edificio en cuya azotea hay un faro, de modo que el árbol está a $4/10$ de la distancia de la base del edificio al extremo de su

sombra. ¿A qué distancia del piso está el faro? Si la punta del árbol está exactamente a 5 m del faro, ¿qué distancia hay entre el árbol y el edificio, y cuál es la longitud de su sombra?

39. Un viajero de 2 metros de estatura observa la cima de una montaña reflejada sobre una pequeña laguna. Según un mapa, dicha laguna se encuentra a 3 km de la cima. Si el viajero está situado a 15 metros del punto donde ocurre la reflexión en la laguna, ¿cuál es la altura de la cima con respecto al nivel de la laguna?

1.4 DEMOSTRACIONES ANALÍTICAS DE TEOREMAS GEOMÉTRICOS

Muchos teoremas de la geometría euclidiana clásica se pueden probar con sorprendente facilidad y en forma directa, mediante un sistema de coordenadas. El procedimiento se ilustra en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1 Demuestre que las diagonales de un paralelogramo se bisecan entre sí.

Solución Primero se dibuja un paralelogramo y después se introduce un sistema de coordenadas. Una colocación acertada de los ejes con respecto a la figura hace que los vértices se puedan escribir sin dificultad, además de que facilita las operaciones algebraicas que requiere la demostración. Por tanto, se escoge un vértice como el origen y un eje coordenado a lo largo de un lado del paralelogramo (Fig. 1.29). Después se escriben las coordenadas de los vértices como $O(0, 0)$, $P_1(a, 0)$, $P_2(b, c)$ y $P_3(a + b, c)$. Es fundamental que las coordenadas de P_2 y P_3 expresen el hecho de que P_2P_3 y OP_1 son paralelos y tienen la misma longitud. Esto se logra igualando las ordenadas de P_2 y P_3 y haciendo que la abscisa de P_3 exceda en a a la abscisa de P_2 .

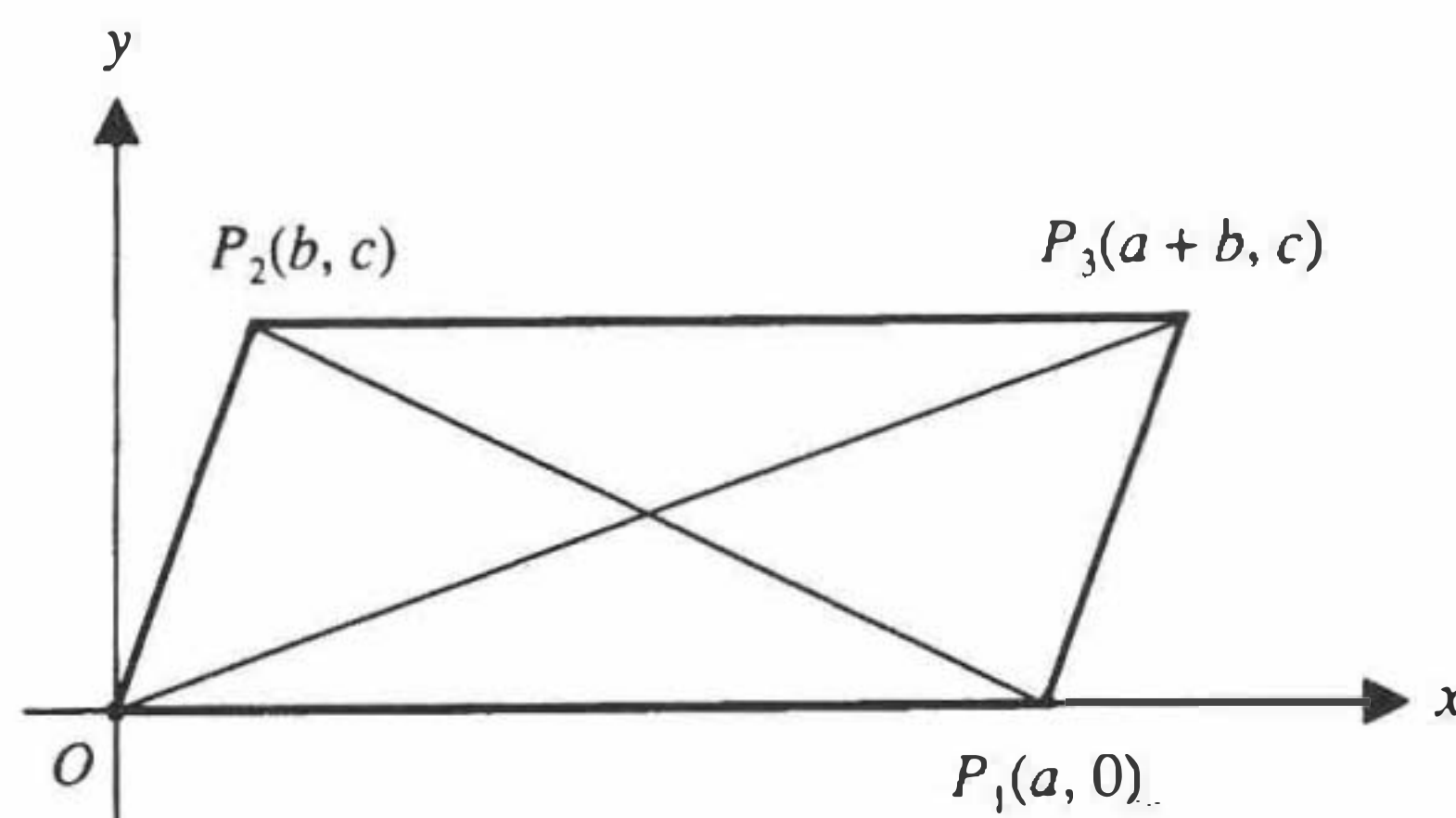


Figura 1.29

NOTA HISTÓRICA

Euclides (c. 350 A. C.) estudió en Alejandría, en su tiempo el centro de conocimiento. Sus *Elementos de la geometría*, uno de los más antiguos escritos de los griegos que han sobrevivido completos, reunieron y unificaron muchos resultados conocidos. Hoy día constituyen la base de la geometría que se enseña a nivel de bachillerato.

Para mostrar que OP_3 y P_1P_2 se bisecan mutuamente, se encuentran las coordenadas del punto medio de cada diagonal.

$$\text{Punto medio } OP_3: \quad x = \frac{a+b}{2}, \quad y = \frac{c}{2}.$$

$$\text{Punto medio } P_1P_2: \quad x = \frac{a+b}{2}, \quad y = \frac{c}{2}.$$

Como el punto medio de cada diagonal es $\left(\frac{a+b}{2}, \frac{c}{2}\right)$, el teorema queda probado. ■

Al hacer una demostración es fundamental que se use una figura general. Por ejemplo, no se debe usar un rectángulo ni un rombo (un paralelogramo con todos sus lados iguales) como paralelogramo. La demostración de un teorema basada en un caso particular no es una demostración general.

Ejemplo 2 Demuestre que en cualquier triángulo el segmento de recta que une los puntos medios de dos lados es paralelo al tercer lado y tiene como longitud la mitad de éste.

Solución El triángulo y los puntos medios de dos lados se muestran en la figura 1.30. Observe que los ejes coordenados están colocados, con respecto al triángulo, de modo que sea fácil escribir las coordenadas de los vértices. De acuerdo con el teorema 1.3, la pendiente de DC es

$$\frac{(c/2) - (c/2)}{\frac{1}{2}(a+b) - \frac{1}{2}b} = 0.$$

Por tanto, el segmento de recta DC y el tercer lado son paralelos pues la pendiente de cada uno es 0. Para obtener la longitud de DC , se usa la fórmula de la distancia y se encuentra que

$$\sqrt{\left(\frac{a+b}{2} - \frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{c}{2} - \frac{c}{2}\right)^2} = \frac{a}{2},$$

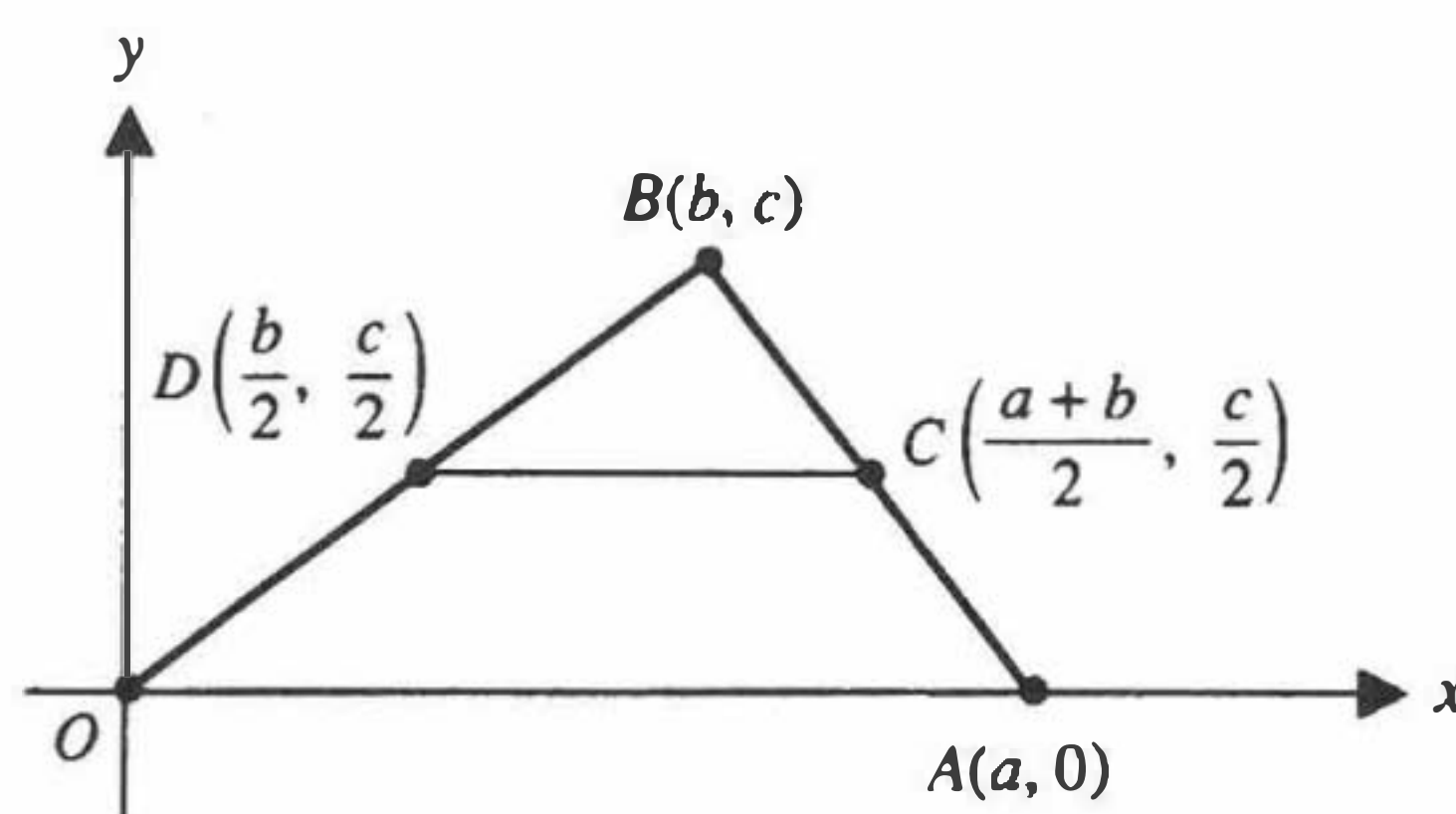


Figura 1.30

lo cual es la mitad del tercer lado, como se pidió. ■

Ejemplo 3 Demuestre que un paralelogramo cuyas diagonales son perpendiculares es un rombo.

Solución Primero debe recordarse que un paralelogramo cuyos lados son todos iguales se llama **rombo**. La demostración empieza con el paralelogramo $OACB$ y las diagonales perpendiculares AB y OC (Fig. 1.31). Si los lados de este paralelogramo son todos de la misma longitud, la figura satisface la definición de rombo. Se sabe que los lados opuestos de un paralelogramo son iguales. Entonces, si un lado de uno de los pares de lados opuestos tiene la misma longitud que uno de los lados del otro par de lados opuestos, todos los lados serán iguales y $OACB$ será un rombo. Se mostrará ahora que el lado OA es igual al lado OB .

$$\text{Pendiente de } OC = \frac{c - 0}{a + b - 0} = \frac{c}{a + b}.$$

$$\text{Pendiente de } AB = \frac{c - 0}{b - a} = \frac{c}{b - a}.$$

Cada una de estas pendientes es el recíproco negativo de la otra (Teorema 1.5). En otras palabras, su producto es -1 . Por consiguiente,

$$\frac{c}{b - a} \cdot \frac{c}{a + b} = -1 \quad \text{o} \quad c^2 = a^2 - b^2 \quad \text{y} \quad a = \sqrt{b^2 + c^2}.$$

El lado izquierdo de esta última ecuación es la longitud de OA y el lado derecho es la longitud de OB . Por tanto, $OACB$ es un rombo. ■

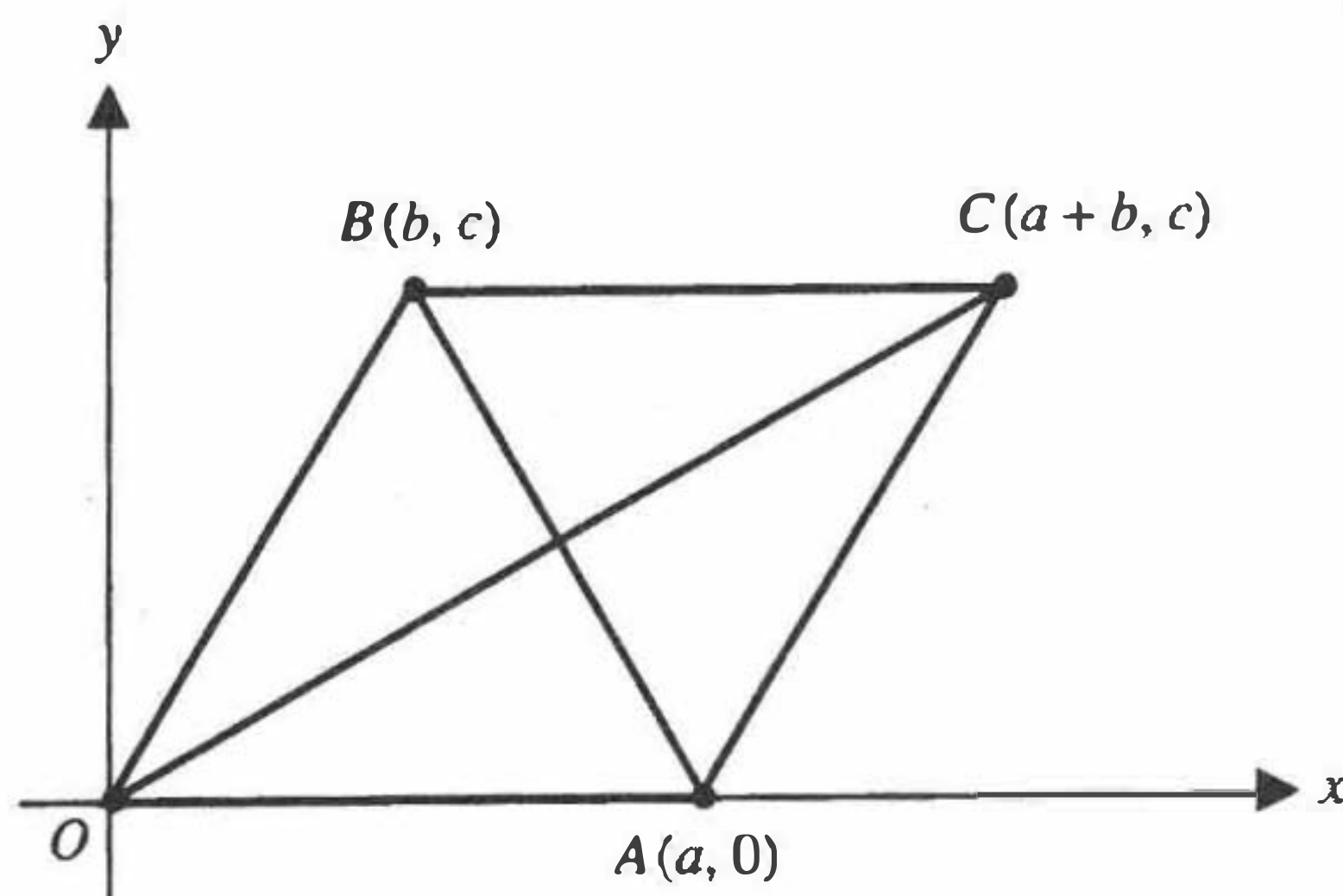
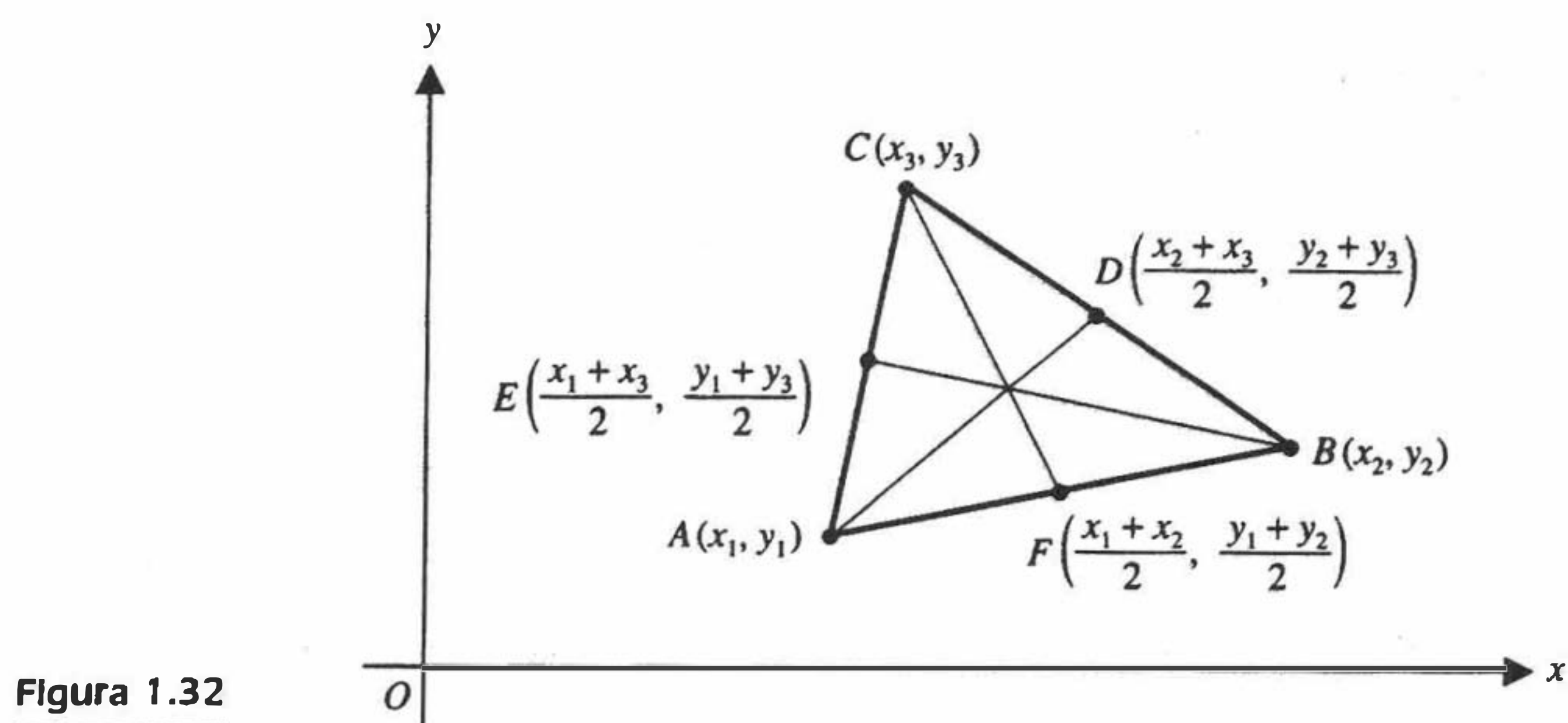


Figura 1.31

Ejemplo 4 Los puntos $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ y $C(x_3, y_3)$ son los vértices de un triángulo. Encuentre las coordenadas del punto sobre cada mediana que está a dos tercios de la distancia del vértice al punto medio del lado opuesto.

Solución La figura 1.32 muestra el triángulo y las coordenadas de los puntos medios de los lados. Sean (x, y) las coordenadas del punto deseado sobre la mediana AD . Entonces, usando $r = 2/3$ en las fórmulas de división [Ec. (1.5)], se obtiene



$$x = x_1 + \frac{2}{3} \left(\frac{x_2 + x_3}{2} - x_1 \right) = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3},$$

$$y = y_1 + \frac{2}{3} \left(\frac{y_2 + y_3}{2} - y_1 \right) = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}.$$

De manera análoga, se llama (x, y) al punto que se busca sobre la mediana BE y se encuentra

$$x = x_2 + \frac{2}{3} \left(\frac{x_1 + x_3}{2} - x_2 \right) = \frac{x_2 + x_1 + x_3}{3},$$

$$y = y_2 + \frac{2}{3} \left(\frac{y_1 + y_3}{2} - y_2 \right) = \frac{y_2 + y_1 + y_3}{3}.$$

A partir de los resultados anteriores, se verá que dos de las medianas se intersecan en el punto

$$\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right).$$

Se puede concluir que las tres medianas pasan por este punto. ¿Pudo haberse llegado a esta conclusión considerando sólo una mediana? ■

Con esto se ha establecido el siguiente teorema.

TEOREMA 1.7

Las tres medianas de un triángulo se intersecan en el punto J^* cuya abscisa es un tercio de la suma de las abscisas de los vértices del triángulo y cuya ordenada es un tercio de la suma de las ordenadas de los vértices.

* El punto de intersección de las medianas de un triángulo se llama baricentro, centroide o punto mediano. (N. del R. T.)

Ejemplo 5 Los vértices de un triángulo están en $(-7, 3)$, $(4, -2)$ y $(6, 5)$. Encuentre el punto de intersección de las medianas (baricentro).

Solución La abscisa del punto de intersección es $\frac{1}{3}(-7 + 4 + 6) = 1$ y la ordenada es $\frac{1}{3}(3 - 2 + 5) = 2$. Por consiguiente, las medianas se intersecan en $(1, 2)$. ■

Ejercicios

Proporcione demostraciones analíticas de los siguientes teoremas:

1. Las diagonales de un rectángulo tienen la misma longitud y se bisecan mutuamente.
2. Si las diagonales de un paralelogramo tienen igual longitud, la figura es un rectángulo.
3. Las diagonales de un cuadrado son perpendiculares entre sí.
4. Los segmentos que conectan los puntos medios de lados consecutivos de un cuadrado forman un cuadrado cuya área es la mitad de la figura original.*
5. Si las diagonales de un rectángulo son perpendiculares entre sí, la figura es un cuadrado.
6. Las diagonales de un rombo son perpendiculares.
7. Los segmentos que unen los puntos medios de lados consecutivos de un cuadrilátero plano forman un paralelogramo.
8. Los segmentos que unen los puntos medios de los lados consecutivos de un rombo forman un rectángulo.
9. Los segmentos de recta que unen los puntos medios de los lados opuestos de un cuadrilátero se bisecan entre sí.
10. La suma de los cuadrados de las diagonales de un rombo es igual a cuatro veces el cuadrado de uno de sus lados.
11. El punto medio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo equidista de los vértices.
12. Si el punto medio de un lado de un triángulo equidista de los tres vértices, el triángulo es rectángulo.
13. Si la suma de los cuadrados de dos lados de un triángulo es igual al cuadrado del tercer lado, la figura es un triángulo rectángulo.
14. Si dos medianas de un triángulo son iguales, éste es isósceles.
15. El segmento de recta que une los puntos medios de dos lados de un triángulo biseca la mediana que va al tercer lado.

* Este problema se menciona en el *Menón* de Platón.

16. La recta que pasa por el vértice de un triángulo isósceles y es paralela a la base, biseca el ángulo exterior.
17. El vértice y los puntos medios de los tres lados de un triángulo isósceles son los vértices de un rombo.
18. El segmento de recta que une los puntos medios de los lados no paralelos de un trapecio es paralelo a las bases y su longitud es el promedio de las longitudes de las bases.
19. Las diagonales de un trapecio isósceles son iguales.
20. Si las diagonales de un trapecio son iguales, la figura es un trapecio isósceles.
21. La suma de los cuadrados de los cuatro lados de un paralelogramo es igual a la suma de los cuadrados de las dos diagonales.
22. Las rectas que van de un vértice de un paralelogramo a los puntos medios de los lados opuestos trisecan una diagonal.
23. La recta que une los puntos de trisección de una diagonal de un rectángulo con los otros vértices forma un paralelogramo.
24. Si $P(a, b)$ está en una circunferencia con centro en el origen y radio r , entonces $a^2 + b^2 = r^2$.
25. Si P es un punto sobre la circunferencia de un círculo, entonces los segmentos de recta que unen P con los extremos de un diámetro son perpendiculares. [*Sugerencia*: Escoja el centro en el origen y el diámetro a lo largo de un eje, y use el resultado del ejercicio 24.]

1.5 RELACIONES Y FUNCIONES

Los conceptos de **relación** y **función** que se presentan en esta sección aparecen en todas las matemáticas; quizá sean los conceptos más importantes de muchas de sus ramas. De hecho, el lector ya ha encontrado estos conceptos en álgebra y en trigonometría. No obstante, se presentarán ahora pues son centrales en la mayor parte del libro.

DEFINICIÓN 1.6

Una **relación** es un conjunto de pares ordenados de números. El conjunto de todos los primeros elementos presentes en una relación es el **dominio** de la relación y el conjunto de los segundos elementos es la **imagen** de la relación.

Ejemplo 1 Encuentre el dominio y la imagen de la relación

$$R = \{(-5, -5), (-4, 2), (-2, -2), (0, 1), (0, -3), (2, -4), (3, 4)\}$$

Solución El dominio es $\{-5, -4, -2, 0, 2, 3\}$ y la imagen de R es $\{-5, -4, -3, -2, 1, 2, 4\}$. Esta relación R no exhibe una conexión aparente entre los elementos de los pares ordenados, así que la mejor manera de presentarla es listar los pares. ■

Sucede a menudo que hay una “relación” específica entre los elementos de pares ordenados de una relación. Por ejemplo, el segundo elemento puede ser siempre el doble del primer elemento. Cuando se tiene una regla o una receta que muestra cómo están relacionados los pares, no se necesita recurrir a una lista de ellos, como se hizo en el ejemplo 1. La relación se puede describir usando la regla.

Ejemplo 2 La relación S , cuyo dominio es el conjunto de los números reales y que tiene la propiedad de que cada par es de la forma $(x, 2x)$ para algún número real x , tiene infinidad de pares ordenados. Se puede denotar con la regla $y = 2x$. ■

DEFINICIÓN 1.7

Una **función** es una relación en donde no hay dos pares ordenados que tengan igual el primer elemento y distintos los segundos elementos.

En otras palabras, una función es una regla o ley que asocia a cada elemento de un conjunto A (dominio) uno y sólo un elemento de un conjunto B (codominio, contradominio o conjunto de imágenes).

Si una relación es una función, entonces, para cada miembro del dominio corresponde uno, y sólo uno, de los miembros de la imagen. Una función es, entonces, un tipo particular de relación. La relación R del ejemplo 1 no es una función pues $(0, 1)$ y $(0, -3)$ están en R , esto es, el número 0 del dominio está relacionado con los números distintos 1 y -3 de la imagen. La relación S del ejemplo 2 es una función.

Cuando a una función se le asigna un nombre, por ejemplo f , se acostumbra escribir $y = f(x)$ para especificar la relación funcional. El término “ $f(x)$ ” se lee “ f de x ” e indica el punto en la imagen con el cual está asociado el elemento x del dominio mediante la función: Si S es la función del ejemplo 2, entonces la función se puede especificar con $y = S(x) = 2x$. Entonces, $S(6) = 12$, $S(-\sqrt{2}) = -2\sqrt{2}$ y $S(\pi) = 2\pi$.

Ejemplo 3 Sea T la relación cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales y con la propiedad de que (x, y) está en T siempre que

$$y = |x|.$$

¿Es T una función? ¿Cuál es la imagen de T ?

Solución Puede verse que tanto $(2, 2)$ como $(-2, 2)$ están en T , pero esto *no* contradice la definición de función. La cuestión es: ¿hay dos pares ordenados en T con el primer elemento igual y segundos elementos distintos? ¿Puede un número real tener dos valores absolutos *distintos*? La respuesta, de acuerdo con la definición 1.1, es “no”. La relación

T es una función. La imagen de T es el conjunto de todos los resultados que se puedan obtener tomando el valor absoluto de cada número real. Por esta razón, la imagen de T es el conjunto de todos los números reales no negativos. ■

Una relación o una función puede determinarse totalmente especificando un dominio y mediante una ecuación que relacione los elementos de los pares ordenados. Sucede con frecuencia que se da una ecuación sin especificar un dominio, en cuyo caso se sobreentiende que el dominio está formado por el mayor conjunto de números reales x para los cuales la ecuación da números reales $y = f(x)$.

Ejemplo 4 Encuentre el dominio y la imagen de la función especificada por $y = 1/x$.

Solución Para cualquier número real x distinto de cero, la ecuación da un número real $y \neq 0$. Si x o y es 0, la ecuación es un enunciado falso; por consiguiente, el dominio, al igual que la imagen, es el conjunto de todos los números reales distintos de cero. ■

Ejemplo 5 Encuentre el dominio y la imagen de $y = \sqrt{9 - x^2}$

Solución El dominio está formado por todos los números reales x para los cuales $9 - x^2 \geq 0$, pues si el radicando es negativo, y no será un número real. Por álgebra se sabe que $9 \geq x^2$ si, y sólo si, $-3 \leq x \leq 3$. Además, conforme x varía de -3 a 3 , y varía de 0 a 3 y de nuevo a 0 . La imagen es el conjunto de números de 0 a 3 , inclusive. ■

Las funciones seno y coseno de trigonometría tienen cada una como dominio el conjunto de números reales y como imagen el conjunto de los números reales de -1 a 1 , inclusive. Más adelante se volverán a encontrar las funciones trigonométricas.

Puede suceder que una función esté mejor definida por diferentes recetas sobre diferentes intervalos. Por ejemplo, podría tenerse que

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ x^2 & \text{si } 1 \leq x < 3, \\ 2x + 3 & \text{si } 3 \leq x. \end{cases}$$

entonces, $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$, $f(2) = 4$, y $f(12) = 27$.

Gráficas de relaciones y funciones

Al principio del capítulo se aludió al hecho de que la geometría analítica es la unión del álgebra y la geometría. En efecto, ahora se está en posición de ver algo de la fuerza de la geometría analítica. La fuerza de esta disciplina es que proporciona una manera de visualizar expresiones algebraicas y, por otro lado, brinda la forma de asociar una expresión algebraica con una figura geométrica. Es posible, entonces, manejar las expresiones algebraicas para saber más acerca de la figura geométrica.

Así mismo, dada una expresión algebraica, se le puede asociar una figura geométrica tal que el examen de la figura revele propiedades de la expresión algebraica que previamente no eran aparentes.

En esta sección se tratará el problema de asociar una figura geométrica a una expresión (o ecuación) algebraica o analítica.

DEFINICIÓN 1.8

La **gráfica** de una relación o función consta de todos los puntos del plano coordenado, cuyas coordenadas satisfacen la relación o función. Si la relación o función se define mediante una ecuación, la gráfica de la ecuación es la misma que la gráfica de la relación o función.

La gráfica de la relación R del ejemplo 1 de esta sección es la figura 1.6 de la sección 1.1. Es una gráfica discreta que consta de sólo siete puntos. Las gráficas de las funciones de los ejemplos 2 a 4 se dejan como ejercicios. La gráfica de $y = \sqrt{9 - x^2}$ del ejemplo 5 será un ejercicio de la sección 4 del capítulo 5.

Ejemplo 6 Dibuje la gráfica de la función definida por la ecuación

$$2x + 3y = 6$$

Solución Para dibujar la gráfica, se asignan valores a x y se encuentran los valores de y correspondientes. Los pares ordenados resultantes se muestran en la tabla siguiente. Cada uno de los pares se localiza como la abscisa y la ordenada de un punto. Los puntos así obtenidos parecen estar en una recta (Fig. 1.33). Las variables x y y son de primer grado en la ecuación dada y, por ello, la ecuación se llama lineal. En el capítulo siguiente se probará que la gráfica de una ecuación lineal en dos variables es una recta. ■

x	-3	-1.5	0	3	4.5	6
y	4	3	2	0	-1	-2

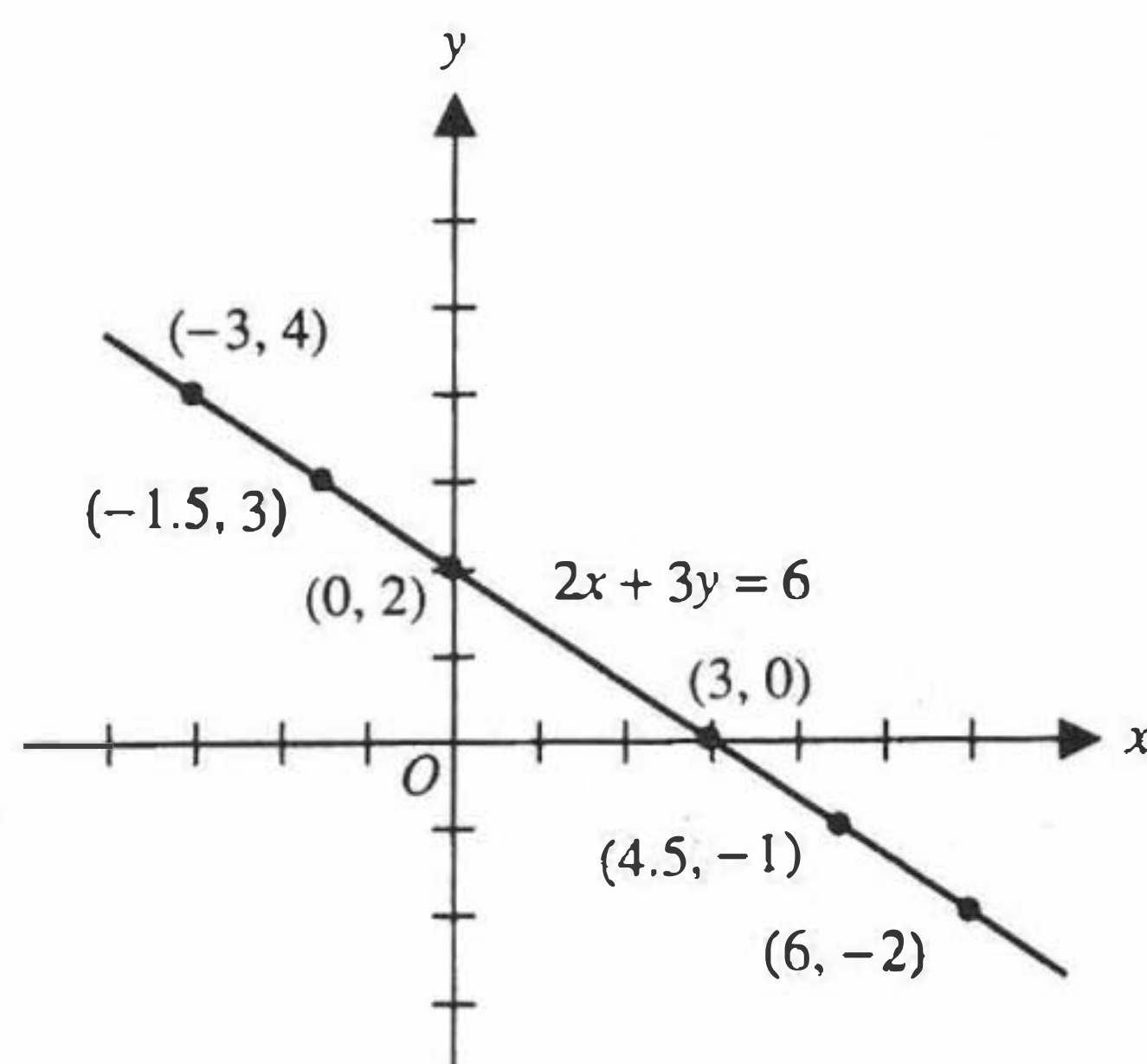


Figura 1.33

Ejemplo 7 Construya la gráfica de la ecuación

$$y = x^2 - 3x - 3.$$

Solución Cualquier par de números para x y y que satisfaga la ecuación se llama **solución** de la ecuación. Si se asigna un valor a x , se podrá calcular el valor correspondiente de y . Así, al hacer $x = -2$ se encuentra $y = 7$. En la tabla se muestran varios valores de x y los valores correspondientes de y . Estos pares de valores, cada uno de los cuales constituye una solución, proporcionan una visión de la relación de x y y . Sin embargo, se obtiene una mejor representación localizando cada valor de x y el valor de y correspondiente como la abscisa y la ordenada de un punto, y después dibujando una curva suave que pase por los puntos así obtenidos. Este proceso se llama **graficación de la ecuación** y la curva se conoce como **gráfica** de la ecuación.

x	-2	-1	0	1	1.5	2	3	4	5
y	7	1	-3	-5	-5.25	-5	-3	1	7

Los puntos localizados (Fig. 1.34) van desde $x = -2$ hasta $x = 5$. Se podrían localizar puntos correspondientes a valores menores o mayores de x , y también se podría localizar cualquier número de puntos intermedios. Sin embargo, los puntos localizados muestran aproximadamente dónde estarían los puntos intermedios. Por ello, es posible usar sólo unos cuantos puntos para dibujar una curva con precisión razonable. La curva mostrada aquí se llama **parábola**. Como es natural, se dibuja sólo una parte de la gráfica, pues la gráfica completa se extiende indefinidamente en el primero y el segundo cuadrantes. ■

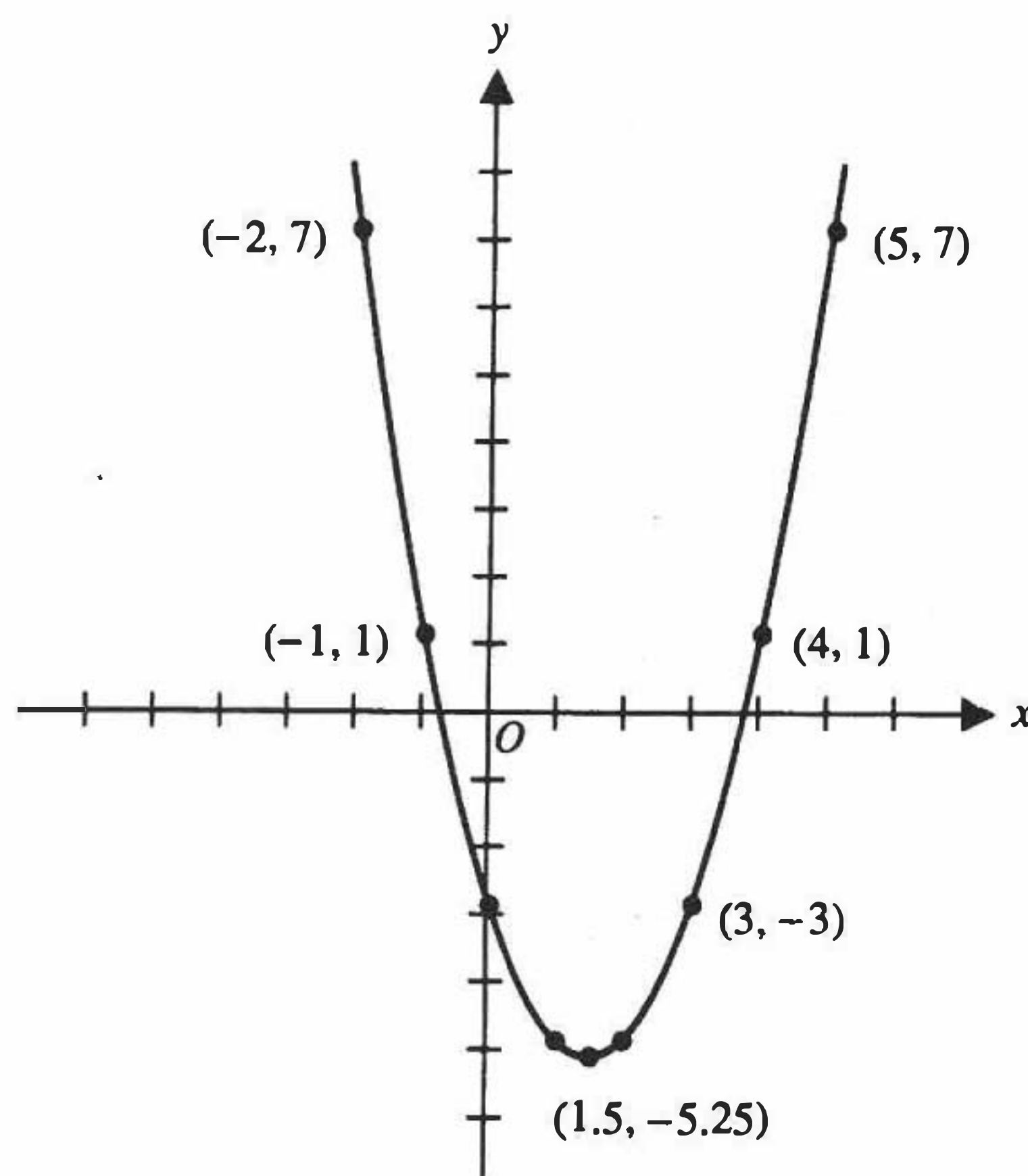


Figura 1.34

Aquellos estudiantes que tienen acceso a utilizar un graficador notarán que en el ejemplo anterior, cuando un programa se utiliza para simplificar la gráfica $y = x^2 - 3x - 3$ como se muestra en la perspectiva de un rectángulo, entonces la utilización puede provocar una inadecuada porción de la gráfica. En los intervalos $-2 \leq x \leq 5$ y $-6 \leq y \leq 7$, la